

密级：公开

“目标毁伤计算模型与工具研究”

课题论证报告

承研单位：国家超级计算天津中心

课题负责人：杨灿群

起止时间：2025 年 5 月-2027 年 5 月



目 录

一、目标定位.....	1
(一) 课题必要性.....	1
(二) 课题定位.....	3
(三) 课题目标.....	4
二、关键技术.....	4
(一) 高精度物理模拟模型构建技术.....	4
(二) 毁伤仿真结果数据处理技术.....	5
三、课题指标要求.....	5
四、实施方案.....	6
(一) 总体实施方案.....	6
(二) 毁伤仿真模拟模型构建实施方案.....	6
(三) 目标毁伤仿真计算实施方案.....	30
(四) 仿真数据处理工具开发实施方案.....	47
五、成果形式及应用.....	54
(一) 成果形式.....	54
(二) 成果应用.....	55
六、效能评估.....	55
(一) 目标达成情况.....	55
(二) 完成质量情况.....	55

(三) 课题成果清单	56
七、计划安排	56
(一) 两个阶段里程碑	56
(二) 年度计划安排	57
八、自主可控要求落实	57
九、建设效益	58
(一) 技术效益	58
(二) 人才效益	58
十、经费概算	59
十一、组织及配套保障条件	60
(一) 承研单位情况	60
(二) 团队人员组成	61
(三) 组织管理形式	62
(四) 配套保障条件	62
十二、保密管理	63
(一) 保密总体要求	63
(二) 分解定密原则	63
(三) 保密安全风险评估及应对措施	63
(四) 参与人员管理	64
(五) 参研单位管理	68

(六) 外协单位保密管理	68
十三、风险评估与应对措施	68

一、目标定位

（一）课题必要性

1. 必要性分析

毁伤目标，主要是指陆地移动车辆和海上大型船体等。未来战争向快节奏、智能化、精确化发展，精准打击陆地移动车辆决定战场主动权的掌握，打击海上大型船体关系到制海权的争夺，直接影响现代战争的胜负和军事力量的平衡。陆地移动车辆往往在短时间内出现并消失，传统侦察-打击链条难以应对，如果高价值陆地移动车辆被快速摧毁，可大幅降低敌方效能。海上大型船体是核心战斗力，对海上船体的精准打击是削弱其优势的关键。

毁伤目标是核心战斗力，也是主要考虑的打击目标，在进行毁伤效能评价时，能否对其进行精准有效的识别与打击是决定战场主动权的关键要素。其打击过程是典型的毁伤评估问题，关键在于对毁伤效能的准确计算，涉及爆炸冲击等物理过程，是典型的瞬态强非线性问题。这类问题具有高速、高温、高压、破坏性、瞬态等特点，涉及气、液、固等多种介质在极端载荷下的非线性力学行为。现有毁伤评估方法主要包括理论分析、数值仿真、物理试验等。理论分析方法计算量小、计算速度快，但是过程复杂，并且难以满足复杂条件下的毁伤评估计算。物理试验成本高、周期长，并且针对毁伤过程难以捕捉整个动态物理过程，获得的有效试验数据往往较少。数值仿真方法通过求解数学物理控制方程，可对动态毁伤过程进行高精度计算，获得毁伤过程中时间维度和

空间维度各个状态的有效毁伤数据,实现对毁伤机理、效果评估和打击方案的深度解析。

通过数值仿真方法设置不同的初始条件(如冲击速度、作用角度、环境温度等)和边界条件,系统地模拟出数百种乃至上千种不同的毁伤工况(在确定的边界条件和模拟模型下开展的一次计算为一个工况)。首先通过建立仿真计算模型,准确反映目标的几何特征和材料本构关系。然后,通过高性能计算平台,采用显式动力学算法等方法,对爆炸冲击、弹体侵彻、结构破坏等物理过程进行高保真度模拟,生成仿真结果(包括应力场、应变场、位移场、温度场等多物理场时空演化数据),在较短时间内积累TB级的仿真数据,同时覆盖多种毁伤场景,并且避免实验测量中的噪声干扰,以此得到高质量、大规模的物理仿真数据,为智能模型训练提供海量数据支撑。

2. 需求分析

针对高质量、大规模毁伤仿真数据的生成,对仿真计算方法和大规模算力提出了极高的要求。

陆地移动车辆和海上大型船体等高价值目标的毁伤分析,包括目标建模、毁伤过程仿真和毁伤评估等关键环节。首先,在目标建模方面,需要基于积木式建模思想完成从零件级、部件级到整车/整舰级的分层建模任务,实现多类目标模型的高效构建。其次,在毁伤仿真方面,需要支持典型毁伤载荷作用下的高保真数值仿真,包括爆炸冲击、破片冲击等多种打击方式下的非线性响

应行为，能够实现对不同层级结构的响应分析。尤其针对关键功能零部件（如油箱、通信舱、动力系统等），确保毁伤评估具备真实的物理意义和指导价值。最后，在毁伤评估方面，需要具备结构破坏与功能失效的综合评估能力，能够输出包括结构穿透、局部断裂等指标在内的毁伤参数，同时判定目标是否失去战斗功能，为打击效果判断、战损评估及后续计划调整提供可靠依据。

在毁伤目标仿真计算中，由于涉及爆轰波/冲击波传播、材料动态损伤断裂、多场多介质耦合等复杂过程，计算精度要求高，仿真计算量大，使用普通工作站完成一个工况的计算需要数天，同时在分析时会针对不同炸药类型、起爆方式、毁伤元结构/材料等多参数进行上百种工况的并发计算，通常需要耗时数月，时间成本较大。借助超算平台的大规模并行计算能力，可极大缩短单次计算时间，并且可以同时计算所有工况，将时间缩短至数十小时，大幅度提高计算效率。国产超算具有体系结构先进、系统性能国际领先、信息安全保密等众多优点，能为目标毁伤仿真提供强大的算力资源。

（二）课题定位

本课题根据项目明确的毁伤目标，旨在利用高精度数值仿真技术，基于 GalaxyEDS 仿真软件对包含聚能、破片、穿甲、串联等战斗部的毁伤元弹体打击陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型等的过程进行毁伤效能评估分析计算，包括不同目标毁伤参数的上千种工况，生成大规模的高质量毁伤仿真

结果数据，为智能模型训练提供支撑。

（三）课题目标

面向毁伤智能评估缺少有效训练数据等实际需求，本课题重点构建毁伤元、毁伤目标模拟模型，基于 GalaxyEDS 软件进行高精度物理仿真计算，并开发仿真数据处理工具进行数据清洗，形成高质量毁伤仿真结果数据，为智能模型训练提供支撑。

第一阶段目标：针对陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型等分别建立典型目标毁伤场景，并基于 GalaxyEDS 软件开展验证计算。

第二阶段目标：针对毁伤元弹体打击陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型等建立的目标毁伤场景，开展不少于 1000 个目标毁伤工况计算，同时开发仿真结果数据处理工具，并提取模拟模型计算结果数据。

第三阶段目标：针对毁伤元弹体打击陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型等建立的目标毁伤场景，开展不少于 500 个目标毁伤工况，并利用仿真结果数据处理工具提取模拟模型计算结果数据。

二、关键技术

（一）高精度物理模拟模型构建技术

根据毁伤仿真任务需求，建立毁伤元和毁伤目标几何模拟模型优化机制和网格剖分机制，基于积木式模型构建方法建立毁伤元和毁伤目标模拟模型，满足多尺度的毁伤仿真计算需求；匹配

物理耦合材料模型，考虑结构材料的硬化效应、应变率效应和热效应等，精确表征模型物理特征属性。

（二）毁伤仿真结果数据处理技术

根据高精度物理毁伤仿真结果，研究仿真数据预处理方法等关键技术，对数据振荡和非物理特征等进行清洗，提取符合物理规律的高质量毁伤仿真结果数据，支撑智能模型训练。

三、课题指标要求

1. 基于 GalaxyEDS 开展的仿真计算类型：包括覆盖爆炸冲击波毁伤、超高速冲击侵彻等，其中最大网格规模的仿真工况网格单元数量达 1000 万以上。

2. 目标毁伤工况总数不低于 1500 个，提供高质量仿真数据不低于 100TB，涵盖五种物理量信息，包括：空间坐标、速度、偏应力、密度、压力等。

3. 针对每类目标毁伤场景中一个验证工况的计算结果（侵彻深度、剩余速度或爆炸超压），相较于试验或商业软件 Autodyn2021R1 版本的计算误差低于 10%。

4. 在仿真数据处理工具中，针对仿真数据中的非物理振荡抑制，峰值振荡幅度抑制率不低于 80%；针对仿真数据中的非物理状态消除，非物理数据消除率不低于 80%。

四、实施方案

（一）总体实施方案

本课题瞄准高质量毁伤数据严重缺乏的需求，重点开展毁伤仿真模拟模型构建和目标毁伤分析计算，基于 GalaxyEDS 仿真软件对每个目标毁伤工况进行高精度物理仿真计算，并开发仿真数据处理工具进行数据清洗，形成高质量毁伤仿真结果数据，为智能模型训练提供支撑。

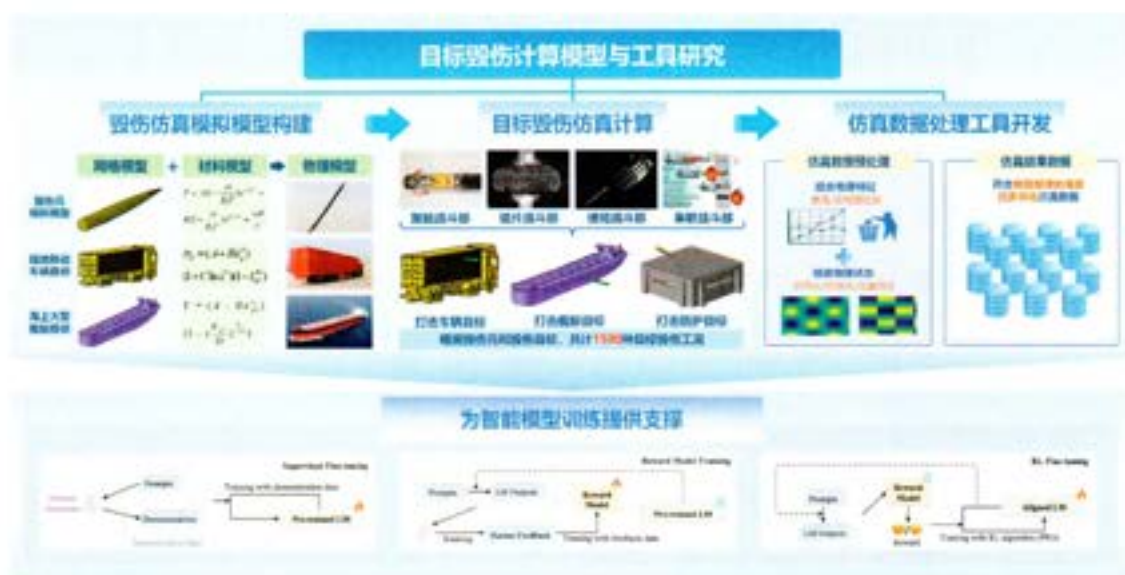


图 1 课题框架图

（二）毁伤仿真模拟模型构建实施方案

1. 毁伤元模拟模型

毁伤元是指由弹药战斗部产生的、具有一定的能量，对所触及的目标具有毁伤作用的单元体。它是构成毁伤能力的核心要素，其性能和作用方式直接决定了毁伤元系统对不同目标的毁伤效果。毁伤元的形式多样，包括：动能弹丸、破片、爆炸冲击波、

金属射流、热辐射、激光、核辐射等。尽管各种弹药毁伤目标的作用原理不同，但它们具有共同的特点，就是在终点处产生一种或多种毁伤元，并把战斗部自身具有的能量传递给毁伤元，通过毁伤元毁伤目标。

炮弹、导弹、火箭弹包含不同的战斗部、推进装置等，结构非常复杂，并且在精确毁伤效能评估仿真计算中要求对毁伤元进行精细化建模，建模难度大、耗时长。同时目标毁伤工况呈现出显著的多样性与复杂性特征。从不同类型的弹药（如破片战斗部、动能穿甲弹、高爆成型装药等）与毁伤目标之间的相互作用，到不同速度、角度、位置的碰撞场景，目标毁伤的工况组合数量极为庞大。传统的仿真分析往往需要针对每一种工况单独构建模型，这不仅耗费大量的人力、物力资源，还会导致仿真周期冗长，难以满足快速迭代设计的需求。

通过构建系统化的毁伤元模型，能够实现对各类毁伤元（如破片、射流、冲击波等）特性的参数化封装与标准化管理。在实际仿真时，研究人员只需调取适配的毁伤元模型，并结合具体的目标毁伤工况参数进行快速配置，即可完成仿真模型的搭建。这种方式显著减少了重复性建模工作，将工程师从繁琐的基础建模劳动中解放出来，使其能够将更多精力投入到关键问题的研究中。同时，模拟模型的建立便于知识积累与复用，新的研究成果可以不断补充，形成良性循环。通过这种方式，仿真效率得到大幅提升，原本需要数周甚至数月才能完成的仿真任务，现在能够在较

短时间内高效完成，为毁伤效能评估提供了有力支持。

（1）战斗部效应分析

毁伤元按照战斗部种类不同，可分为以下种类：爆破战斗部、聚能破甲战斗部、破片战斗部、穿甲侵彻战斗部、串联战斗部。爆破战斗部在各种介质（如空气、水、岩土和金属等）中爆炸时，介质将受到爆炸气体产物（或称爆轰产物）的强烈冲击，并在介质内形成爆炸波的传播，爆炸波携带着爆炸的能量可使介质产生大变形、破碎等破坏效应。聚能破甲型战斗部则主要用于打击装甲目标，其工作原理是利用空心装药的聚能效应压垮药型罩，在装甲上形成高速射流或形成空穴效应，从而穿透装甲并损伤其后的成员或内部设备。破片战斗部利用爆炸方法产生高速破片群，利用破片对目标的高速撞击、引燃和引爆作用来杀伤目标，其中击穿和引燃作用是主要的。穿甲侵彻战斗部或穿甲弹是利用动能撞击侵彻硬或半硬目标（如装甲车辆、舰艇及混凝土工事等）并毁伤目标的弹药，由于其首先靠动能穿透目标，所以也称动能弹。串联战斗部通过多级装药协同实现分阶段打击，前置装药先清除目标外层防护障碍，经延时引信或智能传感器控制，主装药随后对目标核心结构实施致命攻击，两级装药的时序配合通过精确计算或感应技术实现。

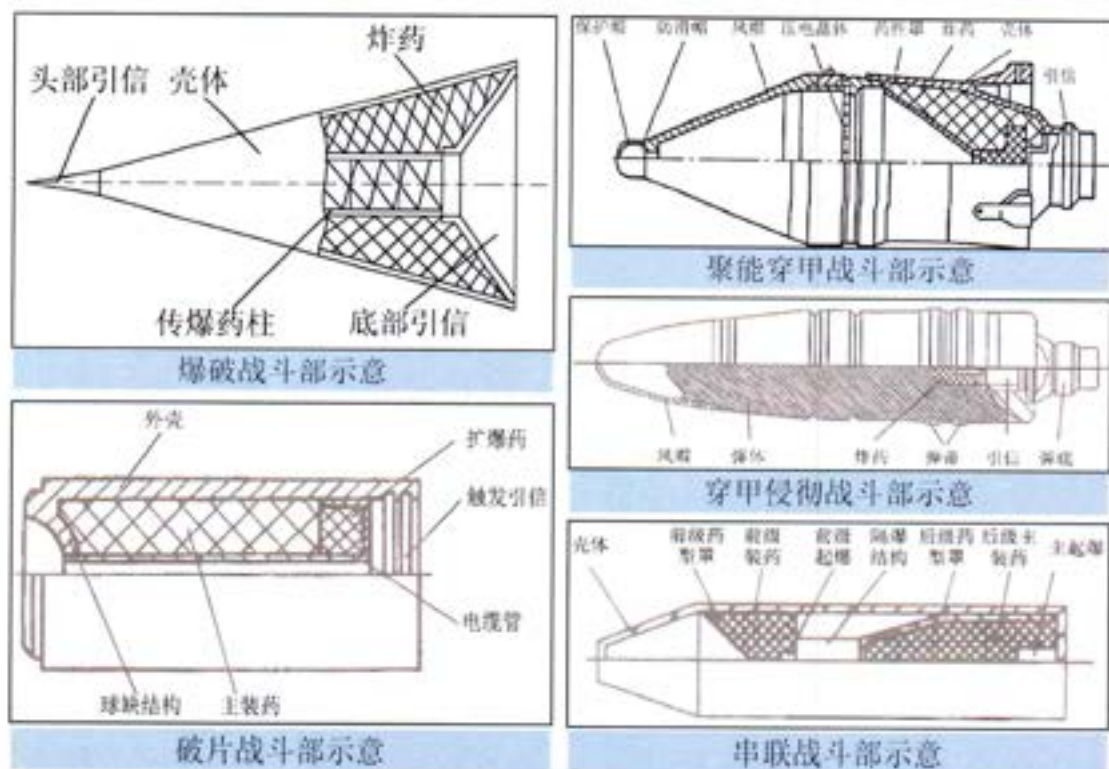


图 2 战斗部示意图

(2) 弹型能力分析

本课题中由于作用目标不同，分别使用不同的弹型（对陆型、对海型）完成打击任务。

在陆地上，弹型的吨位、射程和弹速等关键参数共同决定了毁伤元的战术适用性和战场效能。本课题研究的对陆打击毁伤元主要以远程火箭炮系统为主，采用模块化设计，射程覆盖百公里，具备高精度打击能力，支持多种战斗部，能够对敌纵深目标（如通信枢纽、装甲集群）实施精确覆盖打击。

弹道式导弹作为现代海战体系中的战略级毁伤元，展现出独特的特性与价值。其核心优势在于结合弹道导弹的高速度、远射

程与精确打击水面舰艇技术,形成对海上移动目标的毁灭性打击能力,实现了对远洋舰队的战略威慑。本课题研究的对海打击毁伤元主要以弹道式导弹为主,其毁伤方式具有三大特征:一是动能-化学能复合毁伤,10马赫以上撞击速度产生超强动能穿透舰体,配合延时引信高爆战斗部在舰体内部引爆;二是针对大型舰艇的“顶层打击”模式,以近垂直角度贯穿飞行甲板后,在机库或弹药舱等要害部位起爆;三是可选配预置破片子母战斗部,扩大对舰面电子设备的面杀伤效果。

(3) 毁伤元网格模型建立

在CAE仿真中,几何模型简化是确保计算效率与结果可靠性的关键环节。实际工程模型往往包含大量微小特征(如倒角、螺纹等),这些细节虽对实际产品功能重要,但可能显著增加网格划分难度和计算规模,甚至因局部畸变网格导致数值收敛问题。通过合理的几何简化(如去除次要特征、对称性利用或等效形状替代),能够在保留核心力学行为的前提下,大幅降低计算成本,同时提升仿真稳定性。

导弹作为典型的毁伤元系统,其基本结构通常包含战斗部、控制系统、动力推进装置及弹体结构四大部分。为提升数值模拟效率,本研究采用基于等效原则的模型简化策略:在确保弹体结构完整性和战斗部毁伤效能的前提下,对发动机组件等次关键部件基于质量等效和强度等效原则进行几何简化处理,从而实现计

算精度与运算效率的优化平衡。

在爆炸冲击问题的模拟过程中网格划分对于模拟结果的准确性也有很大影响。过大的网格单元可能导致模拟结果的不准确。一般情况下，划分的网格越细密，模拟结果越精确，但计算量也会增加。因此在网格划分过程中，很多情况都需要对一段连续的区域进行细化，如模拟冲击侵彻分析中，靶板和弹体直接接触的区域占模型的很小一部分，且这个位置网格的质量直接影响侵彻过程的仿真精度，因此常常要在接触点附近区域细化网格，从而保证网格质量的同时，使整体有限元模型网格数量不会太大，最终得到较准确的模拟结果。使用局部网格加密技术能够解决模型计算量大、计算耗时长等问题，实现大尺寸模型变网格密度高效建模。

以聚能破甲战斗部导弹为例，几何模型如下所示主要包含触发引信、陀螺仪、药型罩、战斗部、起爆药等结构。在本课题中，主要考虑爆炸毁伤效果，因此将重点关注其中的战斗部、药型罩、起爆药、弹体等关键因素，其余部分进行适当简化，仅保留外观结构，并通过配重等方法保证模型质量、重心、强度与原模型保持一致。

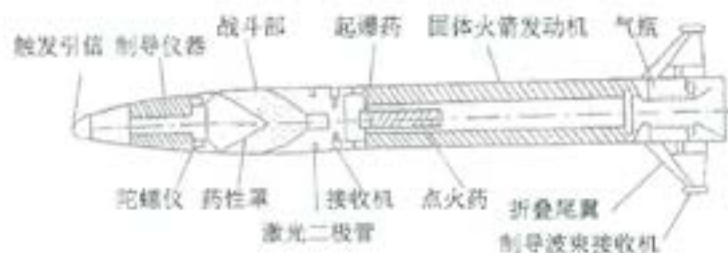


图 3 毁伤元几何示意图

网格模型方面，战斗部使用混合网格单元建模，药型罩、起爆药、壳体使用六面体网格，其余部分均使用四面体网格，过渡单元使用五面体网格。

六面体网格具有规则的形状和较好的几何特性，能够更准确地模拟物体的力学行为和物理现象。在计算应力、应变等物理量时，能提供更精确的结果，尤其适用于对精度要求较高的工程分析。但对复杂几何形状的适应性较差，网格划分过程较为复杂，划分过程耗时较长。四面体网格能够很好地适应复杂的几何形状，尤其是对于具有不规则边界的模型，可方便地进行网格划分，能处理各种尖角、曲面等复杂特征。五面体网格主要用于四面体单元和六面体单元的过渡区域，能够在两种不同类型的单元之间提供平滑的过渡，避免因单元类型突变而引起的计算误差或不稳定问题，保证了整个网格模型的连续性和协调性。



图 4 毁伤元网格示意图

2. 毁伤目标模拟模型

积木式建模验证是一种基于模块化和分阶段验证的工程技术方法,其核心思想是针对复杂的工程体系结构通过逐步组合不同层级的模块(从简单到复杂),并验证每个模块的准确性,最终实现全机系统模型的可靠性。在本课题中针对陆地移动车辆和海上大型船体采用积木式方法构建毁伤目标模拟模型。

(1) 陆地移动车辆目标

陆地移动车辆目标指高价值、瞬息即逝的临时目标。移动车辆机动性能高、火力性能强、通用性能好,可为部队提供火力支援,对移动车辆实施打击,可以有效削弱部队的战斗火力。

在毁伤分析中,可对移动车辆进行积木式分级建模:第一层级为零件级,包括装甲板、轮胎、油箱、导弹、支撑架和驾驶舱;第二层级为部件级,包括防护部件、底盘部件、动力部件;第三层级为整车级,评估整车级失效。通过 GalaxyEDS 仿真软件开展分级仿真,完成从零件级、部件级到整车级典型响应分析。

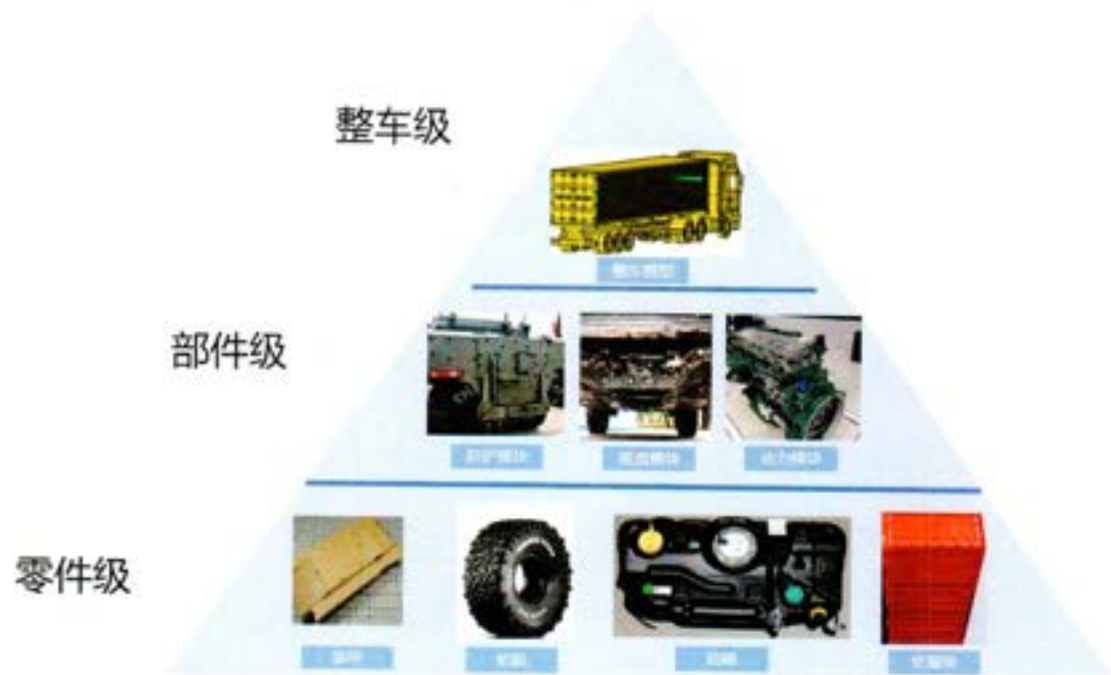


图 5 陆地移动车辆积木式建模

装甲板主要用于抵御局部爆炸冲击和高速破片的打击，以防止关键部位受到直接损伤。在遭遇高速破片冲击时，装甲板可能出现穿孔或凹陷，造成局部失效，进而暴露后方重要结构。为保障车辆在复杂地形中的机动能力，轮胎作为关键零件，必须具备良好的抗冲击和抗破片性能，一旦在爆炸或破片作用下被击穿，可能导致车辆行驶稳定性下降，甚至完全瘫痪。油箱为燃料储存核心零件，其设计需具备一定的抗穿透和抗冲击能力；若被破片击中，可能引发燃油泄漏，带来火灾隐患或导致动力中断。导弹作为移动车辆的主要毁伤元，其结构对冲击高度敏感，若遭受爆炸或破片打击，可能发生提前起爆或失效，严重威胁整车安全。支撑架用于保持姿态稳定，并承受导弹的载荷，若遭爆炸冲击，

可能发生变形或断裂，从而导致功能失效。驾驶舱作为人员生存空间，必须具备高强度和优良的抗冲击能力，以保障乘员在爆炸或破片冲击下的安全，一旦驾驶舱严重受损，可能对驾驶员造成重伤，甚至导致其昏迷或死亡。

防护部件包括防护装甲和防爆底盘结构，在遭受攻击时为车辆关键区域提供局部防护。在强烈打击作用下，装甲层之间可能发生破坏或失效，导致防护能力下降。底盘部件的主要功能是支撑整车重量，承载复杂地形下的载荷，保障移动车辆的前进、转向和车身稳定性。当高速破片击中底盘等关键部位时，可能引发局部结构断裂，从而导致车辆失去运动能力。动力部件包括发动机、变速箱和传动轴等，负责将发动机输出的扭矩传递至车轮，实现整车驱动。若遭遇冲击波或高速破片袭击，传动链可能被切断，造成传动系统中断，使车辆完全丧失机动能力。

在爆炸载荷作用下，整车将面临结构的损伤和破坏。冲击波和高速破片可引发多点破坏导致整车的承载能力、机动能力显著下降，最终失去生存能力。

网格模型建立：在移动车辆进行建模时，保证车辆质量等参数不变的前提下，对车辆内部结构进行合理简化，保留发动机的几何外形。例如对驾驶室及内部部件进行几何简化，保留驾驶室外壳，车架、支柱、地板等主要承力结构及外部轮廓以准确模拟冲击波作用；将座椅简化为等效质量块，仪表盘及电子设备去除

或保留几何外形，方向盘和踏板简化为基本几何形状，最终在保证仿真可靠性的前提下显著降低计算资源消耗。对简化后的几何模型进行网格划分，其中薄壁零件采用壳单元，实体零件采用六面体单元，并在打击位置进行局部网格加密，以平衡计算精度和计算效率。

（2）海上大型船体目标

大型船体属于综合性平台，主要包括 10 万吨级、5 万吨级和 1 万吨级等不同吨位船体。本课题对船体开展积木式分析建模，并对不同零件、部件和整机受到战斗部打击时的毁伤特性开展分析。10 万吨级船体是以舰载机为主要大型水面军舰，本质上是一座海上移动机场，能够搭载战斗机、预警机、反潜机等多种舰载机，执行远程打击、制空制海、侦察预警、反潜护航等多样化任务。5 万吨级船体，其任务主要为满足集群登陆需要，侧重于对陆火力突击、战场投送能力，通常配备机舱与坞舱，可容纳舰载机、气垫登陆艇、陆军车辆等。1 万吨级船是一种多用途中型水面船体，以火力强、机动灵活、任务适应性广著称，是海军舰队中不可或缺的核心力量，主要负责防空、反潜、护航、对海对陆打击等任务。

综合上述船体的结构特性，对通用船体易受打击位置展开积木式建模结构分析，主要分为三个层级建模验证，第一层级为零件级建模，主要包括舷侧外板、船底结构、舱壁结构、舱室结构

和复合装甲等，第二层级为部件级建模，主要包括舱段、甲板模块、舰岛中心等，第三层级为全船级建模，即建立全船毁伤分析模拟模型。基于 GalaxyEDS 软件，分别对每个层级的零件、部件和整船建立模拟模型，并展不同毁伤元的毁伤计算，对建立的船体模拟模型形成从单一零件到组合部件，再到整船的逐级验证策略，提升模型准确性。

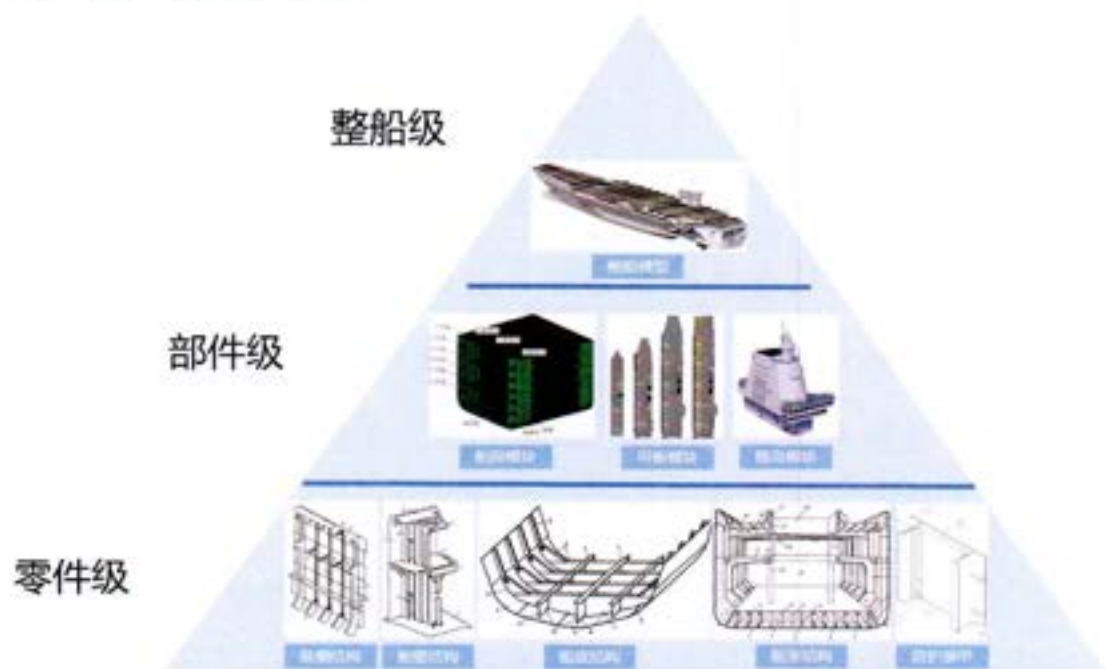


图6 海上大型船体积木式建模

在毁伤过程中，根据不同战斗部的类型对船体的不同层级结构进行毁伤计算，其中零件级的舷侧结构和船底结构主要承担支撑船体、抵抗外部载荷（水压等）的作用，遭受打击时易形成泄露；舱室结构和舱壁结构是船体甲板以下主要的功能区域，有船的动力装置和物资存放，遭受毁伤时会时船体失去机动效能等；

防护装甲是船体的主要防御系统，保护船体抵御攻击。

船体部件层是船体的核心功能区域，其中舱段模块是沿船身方向功能独立的模块化舱段，主要包括：动力舱段、毁伤元舱段、控制舱段、保障舱段等，一旦遭受打击在舱段内发生内爆，该舱段失去作用，甚至影响其他舱段；舰岛是船体的关键部位，采用多层岛式建筑，布满了各种指挥、通信、导航天线和其他雷达天线。舰岛内部设有航空控制室和航海室，是船体最薄弱的部位，一旦此部位遭到毁灭性打击，船体等同于一堆废铁；飞行甲板是船体上最主要的功能区域，飞行甲板分为降落区、起飞区和停机区三个主要区域，这些区域通常配备有必要的设施和设备，以确保舰载机能够高效、安全地完成整备工作。

整船级毁伤仿真计算可以有效评估在爆炸和冲击载荷作用下船体破坏的动态相互作用过程。

网格模型建立：在对毁伤元打击船体仿真模型进行仿真分析时，由于弹体的打击毁伤难以对船体所有位置造成损伤，因此重点关注在该仿真工况中的目标毁伤位置，其他位置进行等效简化。例如，在对舰岛进行建模时，保留其几何外形及主承力框架等，对内部电子器件、线缆、非主要承力构件等进行的简化，并根据其结构特性选用适合的网格类型，主要毁伤位置采用局部网格加密。

（3）掩体防护目标

对于高价值的设施及指挥所等会进行一定程度的加固防护,根据要保护目标的功能的不同,防护形式、防护层厚度等有所区别,本课题主要对打击浅层地堡进行毁伤仿真研究分析。

浅层地堡通过复合装甲结构与浅层覆土形成物理屏障,可抵御常规毁伤元攻击(如常规爆炸物、破片侵彻),此类地堡顶部混凝土的厚度一般为 1.8m 以上,通常使用侵爆弹进行毁伤。

网格模型建立:防护工程的防御能力受遮挡层(山体岩石等)、墙体厚度、混凝土标号、钢筋强度、配筋率等因素的影响,在对战斗部打击防护工程进而摧毁目标的仿真分析工程中,需要对钢筋、混凝土进行精细化的建模与网格划分,精确模拟钢筋与混凝土之间的关系,进而使仿真结果更加可靠真实,在保证计算精度的前提下,对地堡仿真模型不重要的组件及位置进行合理的简化,缩减网格数量,提高计算效率。

3. 物理材料属性

在毁伤效能数值仿真评估分析中,单一的网格模型是不具有物理属性的,需要根据毁伤元各部分的材料属性,建立相应的材料模型,将各部分的网格模型与材料模型匹配后,即建立具有物理属性的仿真计算模型。材料模型的建立包含两部分内容,第一根据材料属性选择适合的本构方程、状态方程和失效方程,第二为方程设置与材料相应的物理参数。准确的物理材料属性是毁伤效能数值仿真精度的基础,根据毁伤元和毁伤目标的结构特性,

物理材料主要分为结构类材料以及毁伤类材料。针对模型材料属性数据个别缺失的问题，通过相似材料仿真分析计算，进一步反推相关材料数据，细化模拟模型材料参数，支持多介质、多尺度、多物理、高动态过程仿真计算。

（1）结构类材料

在毁伤效能数值模拟过程中，结构类材料指用于构建毁伤元、防护设施、工事等目标对象的承载型材料，其核心功能是通过自身物理力学特性抵御或承受毁伤载荷（如冲击、侵彻、爆炸、高温等），并决定目标在毁伤过程中的响应行为与失效模式。这类材料涵盖金属（如装甲钢、铝合金）、非金属（如混凝土、砖石）、聚合物材料（橡胶）等。

1）金属材料特性

金属材料模型主要描述其在高速冲击、爆炸载荷、穿甲侵彻、碎片撞击等极端载荷下的动态响应与失效行为。具体应用包括钨合金穿甲弹弹头、甲板钢、舰载机身航空铝等。金属材料模型的构建主要需要考虑以下效应：

塑性变形效应：金属在受到外力作用时会发生塑性变形，这会改变其几何形状和力学性能，影响对冲击能量的吸收和传递，进而影响毁伤效果。

损伤与断裂效应：包括微裂纹的萌生、扩展和最终断裂。随着载荷的增加，金属内部的缺陷或应力集中区域会产生微裂纹，

裂纹扩展到一定程度会导致材料断裂，使结构失去承载能力。

应变率效应：金属材料的力学性能对应变率较为敏感，在高应变率加载下，如冲击或爆炸载荷，材料的强度、硬度会增加，而韧性会降低，这种效应会影响材料在动态载荷下的响应和毁伤模式。

温度效应：在高速冲击或爆炸等极端加载条件下，金属材料会因塑性变形功和摩擦等因素产生大量热量，导致材料温度升高。温度的变化会引起材料力学性能的改变，如软化或硬化，同时还可能引发热应力，进一步影响材料的毁伤过程。

2) 非金属材料特性

以混凝土为主的非金属材料聚焦于材料在爆炸冲击、高速侵彻、动态载荷等极端条件下的裂纹扩展、破碎失效及结构响应，可用于核爆、常规炸弹冲击下混凝土工事(如指挥中心)的层裂、穿孔及整体稳定性评估。非金属材料模型的构建主要需要考虑以下效应：

压缩破碎效应：混凝土在压缩载荷下，内部的骨料和水泥浆体之间会出现微裂纹，随着载荷增加，微裂纹不断扩展和贯通，导致混凝土发生破碎，承载能力下降。

拉伸开裂效应：混凝土的抗拉强度远低于抗压强度，在受到拉伸载荷或因弯曲、剪切等作用产生拉应力时，容易出现开裂现象。裂缝的出现会削弱混凝土的整体性，使水分、气体等容易侵

入,加速混凝土的劣化,同时也会降低其对其他载荷的抵抗能力。

应变率效应:与金属材料类似,混凝土的力学性能也受应变率影响。在高应变率下,混凝土的强度会有所提高,但延性会降低,表现出更脆的破坏特性。

3) 聚合物材料特性

聚合物材料(如橡胶、纤维增强聚合物等)具有轻质、耐蚀、可设计性强等特点,其可以在冲击载荷下通过塑性变形、裂纹扩展、分子链断裂耗散能量,在动态载荷(冲击、爆炸、高速碰撞)下的失效行为对结构安全至关重要。以橡胶为例,模型的构建主要需要考虑以下效应:

粘弹性效应:橡胶材料具有明显的粘弹性,即在加载和卸载过程中,应力-应变关系呈现出与时间相关的特性。其弹性变形是可逆的,而粘弹性变形是由于材料内部的分子摩擦引起的,这会导致橡胶在动态载荷下产生能量耗散,影响其对冲击能量的吸收和缓冲性能。

应变软化效应:橡胶材料在受到一定程度的应变后,其刚度和强度会逐渐降低,这种应变软化行为是由于材料内部的多尺度损伤累积引起的,如微观裂纹扩展、分子链的断裂等。

大变形效应:橡胶材料在使用过程中往往会经历大变形,这就需要考虑其几何非线性问题。在数值模拟中,采用合适的大变形理论和本构模型来描述橡胶的力学行为,以准确预测其在大变

形下的响应和毁伤情况。

4) 材料模型方程

在毁伤效能数值模拟中,结构类材料的动态力学行为需通过本构方程 (Constitutive Equation) 进行量化描述。本构方程是连续介质力学与材料科学中描述材料在外部载荷 (如应力、应变、温度、应变率等) 作用下力学行为的数学表达式,其核心是建立材料内部应力状态与变形 (或变形率) 之间的本构关系,反映材料自身的物理属性和变形机制。它是连接宏观力学现象与材料微观特性的桥梁,也是进行工程结构力学分析、数值模拟的基础。常用的本构方程主要包括 Von-Mises 屈服准则、Johnson-Cook (JC) 本构方程、Johnson-Holmquist (JH) 本构方程、Hyperelastic 本构模型等。

Von-Mises 屈服准则是塑性力学中用于描述各向同性材料在复杂应力状态下开始进入塑性变形的判据。其核心思想是:当材料单元体的畸变能密度达到某一临界值时,材料发生屈服。Von-Mises 屈服准则适用于连续、均匀、各向同性的塑性材料,主要包括各向同性金属材料 (如钢、铝、铜、合金等) 和岩土材料。Von-Mises 屈服准则一般以应力形式来描述,当应力偏张量第二不变量达到某一数值时材料屈服,表达式如下:

$$\begin{aligned}
f &= J_2 - k^2 \\
&= \frac{1}{6}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2)] - k^2 \quad (1) \\
&= \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] - k^2 = 0
\end{aligned}$$

式中, f 为屈服函数; J_2 为应力偏张量第二不变量, 在主应力方向的直角坐标系下其表达式为 $J_2 = 1/6[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$; k 为材料的屈服常数, 可通过单轴拉伸试验确定 $k = \sigma_s / \sqrt{3}$ (σ_s 为单向应力状态下的屈服强度); σ_x 、 σ_y 、 σ_z 分别为三维坐标系下三个方向的正应力; τ_{xy}^2 、 τ_{yz}^2 、 τ_{xz}^2 分别为三维坐标系下三个方向的切应力。

Johnson-Cook (JC) 本构方程是一种用于描述材料在高速变形、大应变、高温环境下力学行为的本构模型。该方程通过引入应变硬化项、应变率强化项和温度软化项, 能够有效模拟材料在动态载荷 (如冲击、爆炸、高速切削) 下的非线性响应, 是分析金属材料动态失效的重要工具。Johnson-Cook 本构方程适用于钢、铝、铜、钛合金等延性金属材料, 尤其适用于经历大塑性变形的金属, 以及金属基复合材料等复合材料。Johnson-Cook 本构方程表示为:

$$\sigma = (A + B\varepsilon^n)(1 + C \ln \dot{\varepsilon}^*)(1 - T^{*m}) \quad (2)$$

$$\dot{\varepsilon}^* = \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \quad (3)$$

式中, $(A + B\varepsilon^n)$ 描述塑性变形效应, 体现了材料在塑性变形过

程中的加工硬化现象，即材料因塑性变形而导致强度增加； $(1+C\ln\dot{\epsilon}^*)$ 描述应变率效应，应变率效应使得材料内部的位错运动、晶格畸变等微观机制发生变化，导致材料抵抗变形的能力增强； $(1-T^{*m})$ 描述温度效应，温度升高会使材料内部的原子热运动加剧，削弱原子间的结合力，从而降低材料的强度和硬度。 ϵ 为应变； A 为初始屈服应力，代表材料在未发生塑性变形时的屈服强度； B 为应变硬化系数； n 为应变硬化指数； C 和 m 分别为应变速率硬化系数和热软化指数； $\dot{\epsilon}^*$ 为无量纲应变速率； $\dot{\epsilon}$ 为应变速率； $\dot{\epsilon}_0$ 为参考应变速率； T^* 为无量纲温度； T 为变形温度； T_m 为金属的熔点； T_r 为计算时选取的参考温度。

Johnson-Holmquist 本构方程是专门针对脆性材料（如陶瓷、混凝土、岩石）在高应变率、高压和大变形条件下开发的动态损伤模型。该模型通过耦合状态方程（EOS）、强度模型和损伤演化方程，能够精确描述脆性材料从弹性变形到破碎失效的全过程，通过考虑应变率效应和损伤对材料强度的退化作用，跟踪材料内部的裂纹扩展和破碎程度，量化损伤累积对力学性能的影响。

Johnson-Holmquist 本构方程适用于装甲防护和航空航天结构中氧化铝（ Al_2O_3 ）、碳化硅（ SiC ）、氮化硅（ Si_3N_4 ）等陶瓷材料以及爆炸工程和采矿中混凝土、花岗岩、石灰岩等混凝土与岩石。

Johnson-Holmquist 本构方程表示为：

$$\sigma^* = \left[A(1-D) + B \left(\frac{P}{P_{HEL}} \right)^N \right] \left[1 + C \ln \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0} \right) \right] \quad (4)$$

式中, $\left[A(1-D) + B \left(\frac{P}{P_{HEL}} \right)^N \right]$ 描述了压力硬化效应, 说明了材料在不同压力状态下的强度变化, 反映了材料受压时强度提高的特性; $\left[1 + C \ln \left(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_0} \right) \right]$ 描述了应变率效应, 表明材料的强度会随着应变率的变化而变化, 高应变率下材料强度通常会增加。 $\sigma = \frac{P}{P_{HEL}}$: 无量纲强度 (σ 为等效应力, P_{HEL} 为 Hugoniot 弹性极限压力); A, B, N 为强度参数 (反映材料硬化特性); C 为应变率敏感系数; $\dot{\epsilon}$ 为实际应变率; $\dot{\epsilon}_0$ 为参考应变率 (通常取 $1s^{-1}$); D 为损伤变量 ($0 \leq D \leq 1$, $D=0$ 为完整材料, $D=1$ 为完全失效)。

超弹性 (Hyperelasticity) 本构模型是描述材料在大变形下弹性行为的本构理论, 其核心假设是材料的变形能可通过一个应变能函数 (Stored Energy Function, SEF) 表示, 且应变能仅依赖于变形后的构型, 与加载路径无关, 即纯弹性、无能量耗散。该模型适用于能够大幅变形并完全恢复原状的材料, 通过应变能函数的数学形式捕捉材料的非线性弹性行为, 是橡胶、弹性体等软材料力学分析的基础。其中, 最常用的为 Mooney-Rivlin 本构模型, 其主要形式如下:

$$U = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) \quad (5)$$

式中, C_{10} 、 C_{01} 为模型常数; 这类模型以第一变形张量不变量 I_1 和第二变形张量不变量 I_2 的级数形式表示, 是基于连续介质理论、运用张量代数表示的超弹性非线性理论, 可较好描述小变形和中等程度大变形的超弹性本构关系, 是迄今描述各向同性超弹性材料本构关系较为常用的模型。 $C_{10}(I_1-3)$ 描述了拉伸硬化效应, 反映材料在拉伸变形中的刚度强化, 主导大变形行为; $C_{01}(I_2-3)$ 描述了剪切与压缩响应, 体现橡胶在剪切或压缩时的非线性行为, 具有低变形率敏感性。

(2) 毁伤类材料

毁伤类材料是在毁伤元和毁伤目标相互作用过程中直接影响毁伤过程和效果的材料, 是决定毁伤能量传递效率、与目标材料的相互作用形式、最终毁伤效果的关键物质载体。毁伤类材料主要包括各种炸药、以及用于聚能效应药型罩的金属等。

JWL 状态方程能比较精确地描述炸药爆轰过后其爆轰产物密度、温度等参数之间的关系, 其在爆炸毁伤、火工品研究等领域被广泛使用。JWL 状态方程是一种不含化学反应的半经验状态方程, 其参数主要通过实验或计算确定。标准形式及等熵形式下的炸药 JWL 状态方程为:

$$P = A(1 - \frac{\omega}{R_1 V})e^{-R_1 V} + B(1 - \frac{\omega}{R_2 V})e^{-R_2 V} + \frac{\omega E}{V} \quad (6)$$

$$P_s = Ae^{-R_1 V} + Be^{-R_2 V} + CV^{-(1+\omega)} \quad (7)$$

式中： R_1 、 R_2 、 A 、 B 、 C 、 ω 为未知待定的 6 个参数， P 和 V 为炸药爆轰产物的压力和相对体积， E 为爆轰产物单位体积的内能。

在毁伤效能数值仿真评估分析中，炸药材料主要分为单质炸药、混合炸药。单质炸药包括 TNT、黑索金（RDX）、奥克托金（HMX）等；常用的混合炸药主要包括 B 炸药、塑性炸药等。

TNT 炸药爆速约 6900m/s，爆压约 21GPa，属于中等爆速炸药，低于 RDX、HMX 等高能炸药；爆热约 4.18MJ/kg，爆温约 2800℃，能量释放较为稳定。基于实验拟合，可以得到 TNT 炸药 JWL 标准参数 $A=373\text{GPa}$ ， $B=3.74\text{GPa}$ ， $R_1=4.15$ ， $R_2=0.95$ ， $\omega=0.3$ ， $E_0=4.18\text{MJ/kg}$ 。常温下 TNT 化学性质极其稳定，不易分解或吸湿，意外碰撞或摩擦不易引发爆炸，运输和使用安全性高，可长期储存（储存寿命超过 50 年），适合作为军用和工业炸药的基准材料。同时，TNT 可以作为炸药威力的基准单位，用于量化爆炸物的能量输出。其可应用于破片战斗部、串联战斗部前级低爆压炸药等。

RDX 炸药爆速约 8500-8750m/s，爆压约 29GPa，属于高能高爆速炸药，爆速显著高于 TNT；爆热约 5.4MJ/kg，爆温约 3700℃，能量释放效率高，做功能力是 TNT 的 1.5 倍以上。基于实验拟合，可以得到 RDX 炸药 JWL 标准参数 $A=540\text{GPa}$ ， $B=4.1\text{GPa}$ ， $R_1=4.2$ ， $R_2=0.5$ ， $\omega=0.35$ ， $E_0=5.4\text{MJ/kg}$ 。RDX 常温下化学稳定性优异，适合长期储存和复杂环境应用。RDX 单位质

量和单位体积的能量密度显著高于 TNT，是经典的高能炸药核心成分，广泛用于需要小型化、高毁伤效果的毁伤元（如导弹战斗部、聚能装药），重点应用于聚能破甲战斗部。爆轰产物中气体产物体积大，冲击波超压和冲量更强，适合破坏坚固目标（如装甲、混凝土工事）。

HMX 炸药爆速高达 9100~9500m/s（高于 RDX 和 TNT），爆压可达 39~42 GPa，能量输出显著优于大多数单质炸药。基于实验拟合，可以得到 HMX 炸药 JWL 标准参数 $A=476\text{GPa}$ ， $B=1.54\text{GPa}$ ， $R_1=4.2$ ， $R_2=1.3$ ， $\omega=0.35$ ， $E_0=8.4\text{MJ/kg}$ 。HMX 常作为混合炸药的核心组分（如 B 炸药、PBX 炸药、推进剂），与 TNT、RDX、铝粉等复配，提升综合性能。其机械感度较低，钝感处理后（如包覆蜡、聚合物）可进一步降低意外引爆风险，满足安全性要求。HMX 广泛应用于导弹战斗部、火箭推进器等，重点用于爆破战斗部、聚能破甲战斗部、破片战斗部、穿甲侵彻战斗部、串联战斗部后级高爆压炸药等。

B 炸药是由 RDX 和 TNT 按比例混合而成的高能混合炸药。爆速约为 7,800~8,750m/s，爆压可达到约 20~30GPa，爆热约 5.4MJ/kg，TNT 当量为 1.3~1.6 倍，能量释放效率高。B 炸药 JWL 标准参数 $A=524.2\text{GPa}$ ， $B=7.68\text{GPa}$ ， $R_1=4.2$ ， $R_2=1.1$ ， $\omega=0.34$ ， $E_0=8.53\text{MJ/kg}$ 。炸药因高爆速和稳定性，广泛用于榴弹、航弹及反坦克导弹战斗部，其爆轰能量可有效驱动金属射流，穿透装甲

目标,可用于爆破战斗部、破片战斗部、串联战斗部前级低爆压炸药等。

以 C4 为代表的塑性炸药以 RDX 为主体,添加塑性剂和增塑剂。爆速可达到约 8050m/s,爆压约 29.5GPa,爆热约 5.5~5.7MJ/kg。塑性炸药 JWL 标准参数 $A=371\text{GPa}$, $B=3.23\text{GPa}$, $R_1=4.15$, $R_2=0.95$, $\omega=0.3$, $E_0=8.53\text{MJ/kg}$ 。塑性炸药具有可塑性和抗水性等特点。可以捏成薄片或绳索,用于破坏敌方设施、桥梁或通信线路,或适用于鱼雷、水雷及港口障碍物清除。

(三) 目标毁伤仿真计算实施方案

1. 求解算法

本课题基于 GalaxyEDS 仿真软件开展毁伤仿真计算,该软件具有完整、独特的分析能力,可用于解决气体、液体、固体及其相互作用的高度非线性问题。主要功能有:

(1) 一体化全流程仿真

GalaxyEDS 采用一体化机制集成了前处理器、后处理器与求解器,实现了复杂材料模型与求解器的无缝耦合,具有完备且友好的图形用户界面支持几何建模、网格划分、物理定义、数值求解、结果分析全流程仿真。

(2) 多场多介质精确求解算法

针对不同仿真需求, GalaxyEDS 实现了用于计算结构动力学分析的拉格朗日 (Lagrange) 求解器、用于计算流体动力学分析

的欧拉 (Euler) 求解器、基于无网格法的光滑粒子 (SPH) 求解器等, 以及用于分析多个物理场叠加等复杂场最的多求解器耦合, 支持显式分析、瞬态动力学、非线性、条件稳定性、可压缩流体、接触、流体-结构耦合等仿真分析。

(3) 丰富的材料模型与材料库

GalaxyEDS 提供了丰富的材料模型, 包括状态方程 (线性方程、理想气体、炸药等)、本构模型 (线弹性、弹塑性、粘弹性、超弹性等)、失效模型 (断裂破碎失效、随机失效等), 共 40 余种, 所有材料模型均可与各种求解器结合使用。GalaxyEDS 还提供了 200 余种材料参数, 支持常用金属、陶瓷、玻璃、橡胶、炸药、复合材料、混凝土等材料类型的模拟计算。

(4) 实用的后处理工具

GalaxyEDS 支持 VTK、STL 等标准格式以及自定义 ED 文件格式的读取与可视化, 支持标量场显示 (等值线/等值面云图、材料位置与状态、标量数据探测、单元数据拾取、数据切片等), 支持矢量场显示 (矢量云图、流线图、矢量场动画等), 支持几何变换 (多视角切换、旋转缩放透视变换等), 以及提供灵活且全面的图表数据分析功能。针对大模型读取慢、零件数量多等问题, GalaxyEDS 采用 OpenMP 多线程并行可视化方法, 有效提升渲染速度。



图 7 GalaxyEDS 仿真软件主要功能

在本课题中，针对毁伤的仿真计算主要使用拉格朗日（Lagrange）求解器、欧拉（Euler）求解器以及多求解器流固耦合。

其中，拉格朗日（Lagrange）求解器采用基于网格的技术，每个网格单元的节点随填充材料一起移动，填充材料始终保持在原单元内而不会在单元之间流动，自动跟踪材料界面和自由表面。拉格朗日求解器能够很好地描述固体材料的行为，特别适合用于处理大位移、小变形问题，在毁伤仿真计算中，用于计算毁伤元壳体、破片、弹头等结构以及毁伤目标各部分结构。

欧拉（Euler）求解器采用固定空间的坐标系，网格是不变形和移动的，不存在网格相交问题，物质通过网格边界流进流出，物质的变形不直接影响时间步长的计算，大变形或者有流动的情形并不会导致网格畸变。缺点是必须采用复杂的算法来追踪材料

的运动,这要求更多的计算工作维持界面和限制数值扩散,同时其计算时间相对较长,强度失效状态和位移历程关系计算精度较差。欧拉求解器能够很好描述液体和气体的行为,特别适合用于处理小位移、大变形问题,计算可压缩流、多物质混合、激波捕捉等复杂流动现象,在毁伤仿真计算中,用于计算毁伤元的爆炸冲击波、气体膨胀、射流形成等。

光滑粒子 (SPH) 求解器是一种无网格数值模拟方法。SPH 方法最初主要是用于解决天体物理中流体质团在无边界条件情况下的三维空间内任意流动的计算问题,其基本思想是将整个流场的物质离散为一系列具有质量、速度和能量的粒子,每个粒子具有自己的速度、能量、质量特征,然后通过一个称为核函数的积分进行核函数估值,从而求得流场中不同位置在不同时刻的各种动力学量。

多求解器流固耦合主要考虑拉格朗日求解器与欧拉求解器的耦合求解计算,流体材料(如空气、水、土壤、岩石、炸药等)采用欧拉求解器捕捉流体大变形,其他的结构采用拉格朗日求解器精确计算结构响应,然后通过流固耦合方式来处理相互作用。流固耦合主要在于精确处理流固交界的压力/速度边界条件,避免耦合中的压力振荡问题。流固耦合求解策略充分发挥各算法的优势,广泛应用于爆炸-结构相互作用、水下冲击、弹靶侵彻、航空器鸟撞等跨介质动力学问题,在毁伤仿真计算中,用于计算毁

伤元与毁伤目标的动态耦合相互作用过程。

2. 目标毁伤仿真计算

本课题涉及的毁伤元包含对陆型弹和对海型弹等,毁伤目标包括陆地移动车辆目标、海上大型船体目标和掩体防护目标。本节根据毁伤目标结构特性、防御能力和运动状态等对弹药类型和打击方式进行分析,并基于 GalaxyEDS 仿真软件开展毁伤仿真分析计算。本课题共开展包含不同打击位置、不同打击速度和不同打击角度等条件的 1500 个目标毁伤仿真工况计算。毁伤是一个涉及爆炸力学、流体力学、结构动力学、材料学等多学科融合的交叉性问题,根据现有文献资料和工程经验,认为毁伤中冲击侵彻问题仿真计算的峰值载荷误差 $\leq 15\%$ 即满足工程要求。(参考文献资料:“Dynamic Response of Structure Considering Dual Nonlinearity”、“Study of Similarity Law for Bird Impact on Structure”)

(1) 毁伤陆地移动车辆目标模拟模型

针对陆地移动车辆目标的毁伤,需要精准匹配弹药类型与目标结构弱点。此类目标主要依赖其机动性强和信息感知能力强的特点,但整体防护能力相对较弱。在毁伤分析中,可对移动车辆采用积木式分级建模方法:第一层级为零部件级,涵盖装甲板、轮胎、油箱、导弹、支撑架和驾驶舱等关键零件;第二层级为部件级,主要包括防护部件、底盘部件、动力部件等功能模块;第

三层级为整车级，用于评估移动车辆整体失效情况。借助 GalaxyEDS 仿真软件，可在各层级开展针对性仿真分析，完成陆地移动车辆毁伤分析。

零件级可重点毁伤分析部位有：

装甲板，可有效防御敌方攻击，提升生存率；一旦被击穿，可能导致内部系统暴露。

轮胎，决定车辆地面机动性，被击毁后车辆将失去行动能力。

油箱，储存燃料的核心部件，被击中可能引发爆炸，迅速瘫痪整车。

导弹，具备远程打击能力，是主要攻击手段之一，被提前引爆可能造成连锁反应。

支撑架，用于固定和承托关键模块，受损可能导致结构不稳或偏移。

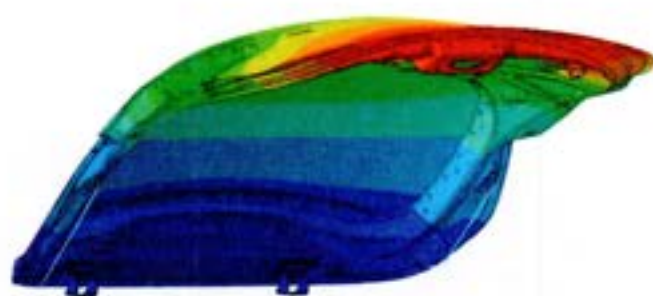


图 8 防护零件仿真云图

部件级可重点毁伤分析部位有：

防护部件，如反应装甲、干扰装置等，用于抵御或干扰敌方

打击，被破坏后整车防御能力下降。

底盘部件，构成车辆基础结构并承载动力，破坏后整车可能解体或失去承载能力。

动力部件，提供推进力与操控能力，是车辆运动的核心，被摧毁将导致车辆完全失去机动性，无法转向或撤离，沦为静止目标。

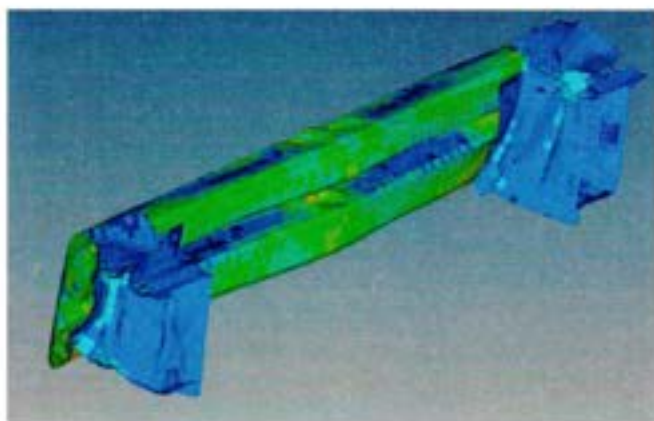


图 9 防撞结构部件仿真云图

整车级毁伤分析：整车层毁伤表现为关键部件如防护、底盘、动力受损，导致防御能力下降、结构解体、机动丧失或火力瘫痪。

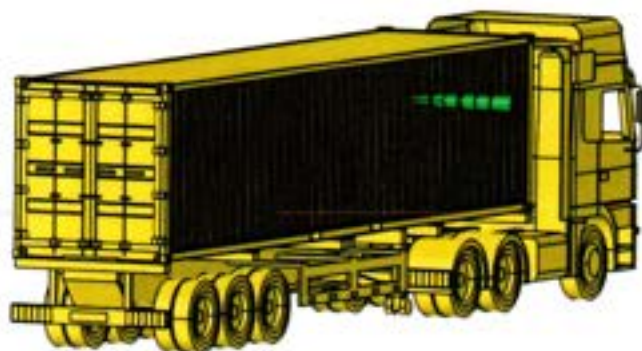


图 10 移动车辆模型图

主要毁伤方式有：

远程精确打击：主要通过弹道导弹、火箭弹等打击已知固定阵地；

近程快速拦截：主要通过反坦克导弹近距离打击；

轻型火力伏击：通过火箭筒打击车辆侧面、发动机舱，以及精准打击驾驶员或油箱。

（2）毁伤海上大型船体目标模拟模型

针对海上大型船体目标的毁伤，需要结合弹药效应特性与船体结构的薄弱环节，实施精准打击。此类目标在关键舱段、推进系统和指挥模块等部位存在结构脆弱点。在毁伤分析中，可采用积木式分级建模方法对船体目标进行建模：第一层级为零件级，主要包括舷侧外板、船底结构、舱壁结构、舱室结构以及复合装甲等基础构件；第二层级为部件级，包括舱段、甲板模块、舰岛中心等关键功能部位；第三层级为全船级，建立完整的船体毁伤分析模型，用于评估功能瘫痪情况。借助 GalaxyEDS 仿真软件，可开展多层级毁伤分析，实现对复杂船体目标的高精度毁伤评估。

零件级可重点毁伤分析部位有：

舷侧外板，承受侧向打击的第一道防线，破损导致海水倒灌。

船底结构，决定船体浮力与稳定性，破坏后引发严重进水。

舱壁结构，内部舱室隔离防护屏障，破裂将引发舱段连通和功能丧失。

舱室结构，包括居住舱、动力舱等，直接影响系统的功能和运行。

复合装甲，防御关键区域，击穿将造成局部失效或弹药殉爆。

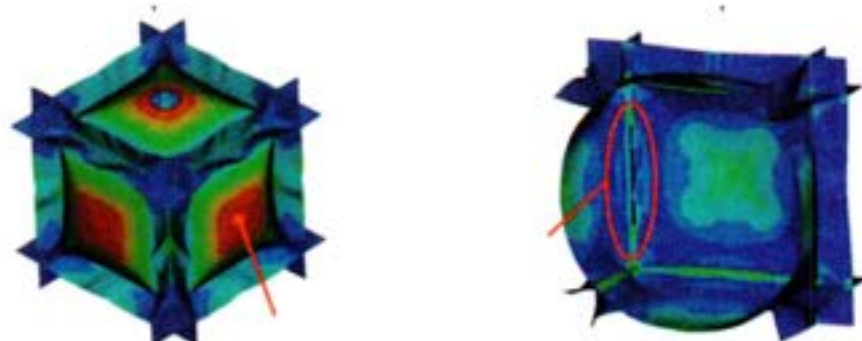


图 11 舱室结构仿真云图

部件级可重点毁伤分析部位有：

舱段，功能区块，破坏将导致指挥、推进能力瘫痪。

甲板模块，支撑垂直布置系统，如雷达、垂发装置，损毁会削弱探测与打击能力。

舰岛中心，指挥控制枢纽，一旦摧毁将严重影响编队协同能力。

毁伤元系统，包括导弹装置、舰炮、雷达等，是打击和防御能力的核心，毁伤将使船体火力瘫痪。

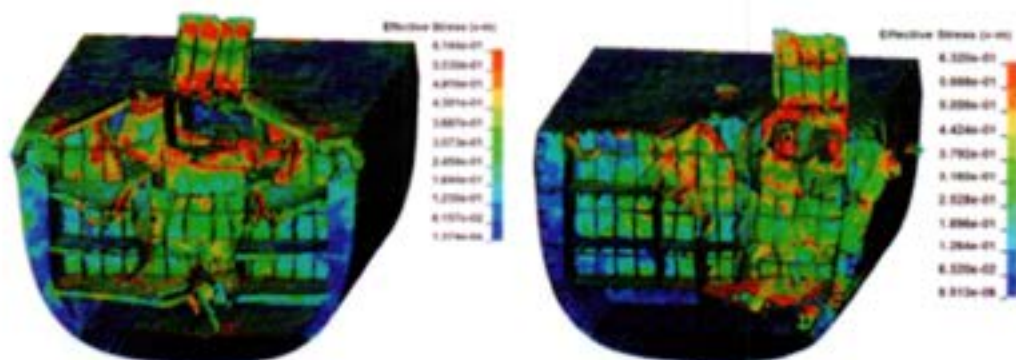


图 12 受损舱段应力仿真云图

整船级可重点毁伤分析有：

在全船尺度建立完整毁伤分析模型，集成各部件响应，评估在多点打击或连续打击条件下的结构完整性、功能维持能力与失稳破坏过程，判定整舰是否丧失航行、生存能力，实现毁伤评估。

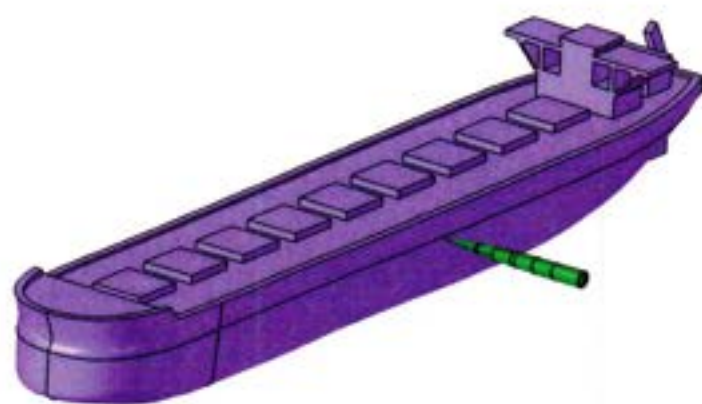


图 13 海上大型船体示意图

主要毁伤方式有：

弹道导弹：主要通过高突防、大威力、高精度的导弹或弹道导弹远程毁伤船体；

中程导弹：主要通过兼具超音速/亚音速突防能力的中程导

弹毁伤；

轻型导弹：主要通过小体积、高适应的轻型导弹毁伤近海域船体。

（3）毁伤掩体防护目标模拟模型

针对毁伤掩体防护目标的毁伤，需根据掩体目标的特殊性（如：坚固性、隐蔽性、内部人员/设备）选择合适的弹药。

典型毁伤部位有：

结构支撑点：主要打击防护结构的承重墙/柱、顶部/天花板，可使得掩体坍塌，丧失防护作用；

出入口与通道：主要打击防护结构的门/通风口和通道关键节点，可窒息内部人员，阻断人员机动和补给，或为后续攻击创造缺口；

关键功能区域：主要打击防护结构的指挥中心/通信设备以及弹药/能源储存点，可破坏电子通信系统，失去指挥能力，或引发二次爆炸。

综合弹药具备特性：

侵彻能力：主要区别于掩体材质，分为硬质掩体（混凝土、钢筋混凝土）和软质掩体（土木结构、沙袋），其中硬质掩体需使用动能穿甲弹、串联战斗部或钻地弹毁伤，软质掩体需使用高爆弹等毁伤。

爆炸效应：主要区别在对掩体进行内部毁伤和面毁伤，内部

毁伤需选择延迟引信弹药，确保穿透外层后内部起爆，面毁伤可使用弹药进行大面积轰炸。

特殊环境适应性：对某些特殊的抗爆结构，可能需要多次打击同一部位（如“门框效应”破坏入口）。

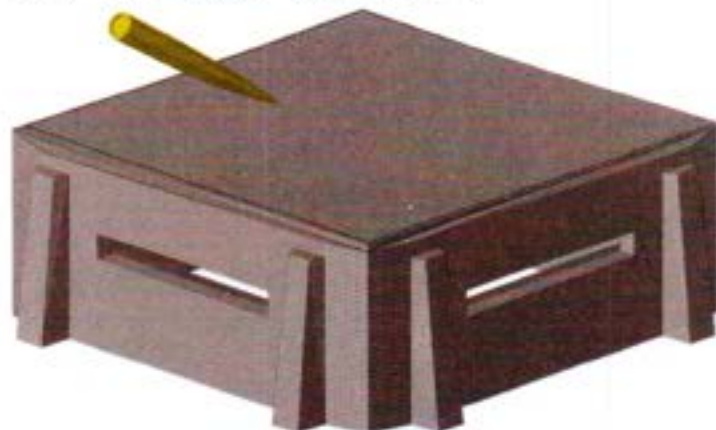


图 14 毁伤掩体防护目标毁伤计算示意图

（4）目标毁伤仿真计算工况

在本课题中，按照课题要求的指标，计算不同目标毁伤工况不少于 1500 个，主要包括毁伤陆地移动车辆目标模拟模型计算、毁伤海上大型船体目标模拟模型计算和毁伤掩体防护目标模拟模型计算，针对各个目标的毁伤仿真分析计算采用积木式仿真验证方法，目标可划分为零件层、部件层和整车层等 3 个不同层级。每个层级中单独进行毁伤仿真计算的元素为一个毁伤场景，在确定的边界条件和模拟模型下开展的一次计算为一个工况，每个毁伤场景中又包含了不同打击位置、速度、角度等条件，同时打击位置、速度、角度可进行自由组合得到多种不同计算工况。通过 GalaxyEDS 仿真软件开展分级仿真，完成从零件级、部件级到整

车级典型响应分析。

陆地移动车辆目标模拟模型是个综合结构体系，在毁伤仿真分析中，可对移动车辆进行积木式分级建模：第一层级为零件级，包括装甲板、轮胎、油箱、导弹、支撑架和驾驶舱等 6 个毁伤场景，第二层级为部件级，包括防护部件、底盘部件、动力部件和毁伤元部件等 4 个毁伤场景，第三层级为整车级，评估 1 个整车级毁伤场景，陆地移动车辆目标模拟模型共计 11 个毁伤场景；同时针对每个毁伤场景规划了 4 个不同速度工况、4 个不同角度工况和 4 个不同位置工况，则陆地移动车辆目标模拟模型的毁伤仿真计算工况为： $(6+4+1) \times 4 \times 4 \times 4 = 704$ 个。

海上大型船体目标模拟模型同样是综合结构体系，零部件种类繁多，需要结合弹药效应特性与船体结构的薄弱环节，实施精准打击。在毁伤分析中，可采用积木式分级建模方法对船体目标进行建模：第一层级为零件级，主要包括舷侧外板、船底结构、舱壁结构、舱室结构以及复合装甲等等 5 个毁伤场景；第二层级为部件级，包括舱段、甲板模块、舰岛中心等 3 个毁伤场景；第三层级为全船级，建立完整的船体毁伤分析模型，评估 1 个整船级毁伤场景，海上大型船体目标模拟模型共计 9 个毁伤场景；同时针对每个毁伤场景规划了 4 个不同速度工况、4 个不同角度工况和 4 个不同位置工况，则陆地移动车辆目标模拟模型的毁伤仿真计算工况为： $(5+3+1) \times 4 \times 4 \times 4 = 576$ 个。

掩体防护目标模拟模型是单一结构体，因此不需要按照积木式划分结构层级，掩体防护目标模拟模型共计 1 个毁伤场景；但是由于掩体防护目标模拟模型在空间结构上不具有对称性，且空间体积相对较大，因此规划了 6 个不同速度工况、6 个不同角度工况和 8 个不同位置工况，则陆地移动车辆目标模拟模型的毁伤仿真计算工况为： $6*6*8=288$ 个。

在本课题中对陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型和掩体防护目标模拟模型的毁伤计算工况合计为 1568 个，如下表所示。根据实际实施情况，酌情进行调整。

表 1 目标毁伤仿真计算工况统计表

工况单位：个

毁伤目标	积木式打击位置划分		毁伤场景总数	毁伤变量			仿真工况数量小计
	毁伤打击层级	元素数量		速度工况数	角度工况数	位置工况数	
陆地移动车辆目标	零件层	6	11	4	4	4	704
	部件层	4					
	整车层	1					
海上大型船体目标	零件层	5	9	4	4	4	576
	部件层	3					
	整车层	1					
掩体防护目标	/	1	1	6	6	8	288
总计	/	/	/	/	/	/	1568

3. 目标毁伤仿真计算结果验证针对本课题开展的陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型和掩体防护目标模拟模型毁伤仿真计算，为确保仿真计算结果数据的有效性，需要对每类目标毁伤场景中一个验证工况的计算结果（侵彻深度、剩余速度或爆炸超压）进行准确性验证，验证方式分为：与试验结果对比验证和与商业软件计算结果对比验证。本课题中毁伤元对毁伤目标的毁伤方式有爆炸冲击波毁伤和高速侵彻毁伤两种，分别用试验数据来校正仿真准确性。

高速侵彻毁伤主要涉及毁伤元对毁伤目标的侵彻深度或侵彻后的剩余速度，天津超算中心已经联合某单位开展了不同类型毁伤元高速侵彻毁伤目标的物理验证试验，该部分试验结果可用于本课题中高速侵彻毁伤仿真计算的验证，因此在本课题中不开展高速侵彻毁伤重复试验。

具体试验情况为：

试验利用空气炮将毁伤元发射，高速侵彻毁伤目标。通过调试空气压力得到试验需要的发射速度，测试各工况下毁伤元的剩余速度等结果。试验中使用的毁伤元有 3 种头部形状，如下图所示，三种毁伤元的重量分别为 63.40g、64.15g 和 63.40g。毁伤目标为正方形平板，其中厚度分为 3 组，分别为 1.8mm、3.4mm 和 5mm。

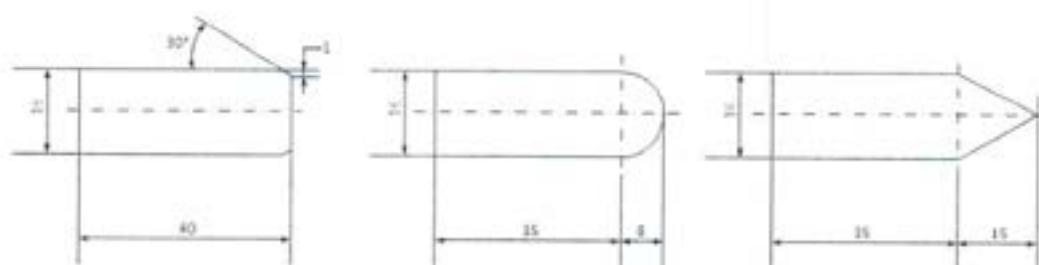


图 15 高速侵彻试验毁伤元类型



图 16 高速侵彻试验过程及结果

选取了部分试验结果，汇总结果如下表所示。

表 2 高速侵彻试验部分结果统计表

序号	试验阶段	毁伤元	靶板厚度 (mm)	角度 (°)	速度 (m/s)	剩余速度 (m/s)
Case1_1	第一阶段试验	顿头冲击件	3.4	0	206	23.62
Case1_2		圆头冲击件	3.4	0	227	66.4
Case1_3		圆锥头冲击件	3.4	0	209	144.6
Case2_1	第二阶段试验	钝头冲击件	1.8	0	136	27.5
Case2_2		钝头冲击件	1.8	60	190	125.37

Case2_3		钝头 冲击件	3.4	0	211	68.5
Case2_4		钝头 冲击件	3.4	60	203	48
Case2_5		钝头 冲击件	5.0	0	262	137.5

爆炸冲击波毁伤主要涉及毁伤元起爆后的高温、高压、高速冲击波对毁伤目标的破坏作用，通过爆炸超压来验证仿真的准确性，目前缺少该类试验数据，因此在本课题中开展爆炸超压测试试验，分别为爆炸冲击波绕射和透射测试试验，用于验证爆炸冲击波毁伤仿真计算结果。

试验方案示意图如下图所示，左侧为毁伤元炸药，中间为毁伤目标隔板，右侧为冲击波超压测量传感器，其中超压传感器 1 用于测量在隔板两侧的绕射冲击波，超压传感器 2 和 3 用于测量透过隔板的透射冲击波。试验中的变量包括：炸药当量、起爆距离、隔板厚度和超压测试位置等，通过变化不同的参数组合，开展多组测试验证试验。

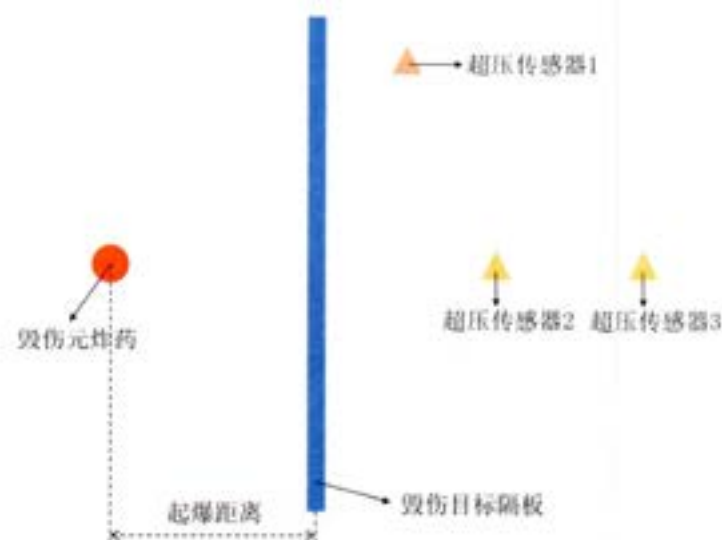


图 17 爆炸冲击波毁伤试验方案示意图

（四）仿真数据处理工具开发实施方案

高质量毁伤仿真结果数据为智能模型训练提供了准确、可靠的样本。研究仿真数据处理方法等关键技术，开发仿真数据处理工具，将符合物理规律的仿真数据快速处理，形成高质量毁伤仿真结果数据。同时，由于数据量庞大，管理和查看难度大，需要依托平台方便管理，因此开发仿真数据管理平台。仿真数据包含空间坐标、速度、偏应力、密度、压力等多物理场物理量，可生成时间序列和空间分布的物理量曲线和图像等。传统数值方法基于有限元、有限差分、有限体积等数值离散方法，结合流体力学、固体力学等理论，对结合欧拉、N-S、弹塑性模型等数学物理方程进行数值离散求解。这种方法能够捕捉复杂多物理场系统中的细节特征与微弱变化，产生大量高质量的模拟数据，为智能模型训练提供多样化且可控的数据样本。数值模拟方法与智能方法在

基础理论、计算模式等方面具有较大差异，并且由于数值计算方法的特点，其直接产生的数据往往存在网格复杂、时序密集、数值震荡等问题，不能直接利用数值仿真数据进行训练，对模型训练形成掣肘。因此，需要发展结合物理特征的预处理方法，对仿真数据进行震荡检测、非物理检测，去除数据中的数值噪声与非物理部分。同时根据物理状态特点，对数据进行结构化、标准化、无量纲化等处理，使其进一步满足模型训练的需求。

1. 数据标准化输出

数据的标准化主要围绕多种数据格式和工具展开，其中 VTK (Visualization Toolkit)、HDF5 (Hierarchical Data Format 5) 以及 Paraview 是核心工具和标准。

VTK 作为数据处理和可视化的重要基础，支持多种数据格式，包括传统的 .vti (VTK Legacy File)、.vtu (未结构化数据)、.vtp (点数据) 等。这些格式被广泛应用于科学计算和可视化领域，例如：OpenFOAM 生成的数据可以通过 foamToVTK 工具转换为 VTK 格式以供 Paraview 使用。此外，VTK 还支持并行处理，如 .pvtk (并行未结构化数据) 和 .pvtu (并行未结构化拓扑) 等格式。

HDF5 作为一种高性能科学数据格式，被设计用于存储和管理多维数组及复杂数据结构，支持跨平台兼容性。它常用于 CFD (计算流体动力学) 等领域，并且与 Paraview 结合使用时，可以

通过 XDMF 文件描述数据集拓扑和几何信息，从而实现高效的数据访问。HDF5 的优势在于其文件系统特性，能够支持大规模数据集的存储和访问。

Paraview 作为一款开源的多平台可视化工具，基于 VTK 开发，能够处理多种数据格式，包括 VTK、HDF5、VTU 等。它支持交互式可视化，用户可以通过旋转、缩放和平移等方式直观地观察数据细节。Paraview 还支持并行处理，能够高效地处理大规模数据集。

数据转换与兼容性：在实际应用中，不同软件生成的数据需要通过特定工具或脚本进行格式转换。例如，OpenFOAM 的数据可以转换为 VTK 格式供 Paraview 使用；Matlab 生成的 3D 数组可以通过 HDF5 和 XDMF 格式导出到 Paraview；而 HDF5 文件中的数据也可以通过 Python 脚本提取并转换为 VTK 格式。

标准化趋势：随着科学计算和可视化需求的增长，标准化趋势逐渐显现。例如，VMAP 标准通过 Paraview 支持 HDF5 格式的数据可视化，提高了模拟结果的可访问性和易用性。此外，HDF5 因其跨平台兼容性和高性能特性，已成为许多科学软件（如 MATLAB、Python、Java）的首选数据存储格式。

VTK、HDF5 和 Paraview 构成了当前数值模拟数据标准化的核心框架。它们通过支持多种数据格式和并行处理能力，为科学

计算和可视化提供了强大的工具支持。然而，不同工具之间的兼容性和数据转换仍然是需要进一步优化的方向。

2. 数据结构化和归一化处理

大量、高质量且多样化数据的来源必然是多种多样，涉及不同类型数值模拟方法。

有限元方法 (FEM) 将连续的几何问题域划分为有限数量的简单几何形状 (如三角形、四边形或六面体)，这些单元通过节点连接，形成一个离散的网格。在每个单元内，使用插值函数 (如多项式函数) 来近似未知变量。常用的插值方法包括拉格朗日插值和伽辽金法。通过将原始的强形式 PDE 转换为弱形式 (如变分形式或虚功原理)，利用积分和测试函数简化问题基于单元间的局部方程，通过组装全局矩阵，形成一个代数方程组，用于求解未知量。通过在节点处施加边界条件，确保解的唯一性和准确性。通过迭代方法 (如雅可比迭代或高斯-赛德尔迭代) 求解方程组，最后通过后处理生成结果，如位移、应力和应变等。有限元方法的核心是节点和单元，节点是计算场的变量点，而单元是连接节点的几何形状，用于描述局部行为。每个单元的刚度矩阵描述了其内部的几何和材料特性。全局刚度矩阵由所有单元的局部刚度矩阵组装而成，用于描述整个系统的整体行为。输出文件通常包含节点位移、应力、应变等数据。

有限差分法(FDM)的数据存储方式主要依赖于其离散化网格的特性,以及稀疏矩阵的存储优化。其数据存储方式主要集中在稀疏矩阵存储、非零元素存储、压缩存储以及局部存储策略等方面,这些方法旨在优化存储效率并减少计算资源的消耗,同时根据具体应用场景选择合适的存储方式。其输出文件通常包含网格节点值、计算结果等。

有限体积法(FVM)的网格拓扑表示形式主要包括结构化网格和非结构化网格两种类型。结构化网格通常由规则的几何形状组成,例如二维中的四边形网格和三维中的六边形网格。这些网格的特点是每个单元的边界与相邻单元的边界完全重合,形成规则的拓扑关系。例如,笛卡尔网格是一种典型的结构化网格,其节点可以通过简单的索引递增或递减访问相邻单元。此外,结构化网格的拓扑信息已知,无需额外定义,只需提供单元的几何坐标、界面参数和拓扑关系。非结构化网格则由不规则的几何形状组成,例如三角形、四边形、多边形等。这些网格的特点是单元的边界可能不与相邻单元完全重合,导致拓扑关系较为复杂。非结构化网格的灵活性较高,适用于处理复杂的几何形状和边界条件。在非结构化网格中,节点之间的连接关系需要通过邻接表或其他数据结构来存储和管理。网格的拓扑关系直接影响到数值方法的实现和优化。例如,在流体动力学中,高阶插值格式需要精确的拓扑信息来确保数值解的精度和计算效率。有限体积法的网

格拓扑表示形式主要通过结构化和非结构化网格来实现,具体形式包括笛卡尔网格、邻接表、主节点-邻居节点等数据结构,这些形式在不同应用场景下具有不同的优缺点和适用范围。

光滑粒子流体动力学 (SPH) 方法中,每个 SPH 粒子存储多种物理属性,包括质量、位置、速度、密度、压力等基本变量,这些属性通过核函数对邻域粒子的加权平均值计算得到。粒子的属性值是动态更新的,例如在每次时间步中,粒子的速度和位置会根据核函数计算的力和加速度进行更新。SPH 方法通常采用无网格结构,粒子之间没有直接连接,而是通过核函数近似场量。因此,需要设计合适的数据结构来存储粒子的位置、速度、密度等信息。在多物理场问题中,SPH 粒子还可以存储额外的属性,如颗粒的粒径分布、体积分数、拟温度等。这些属性有助于模拟复杂的真实物理现象。对于特定应用,如流体-固体交互或气-液两相流动,SPH 粒子还可以附加材料属性或耦合条件。其输出格式通常包含粒子位置、速度、密度等信息,通过自定义文本或二进制格式,部分工具支持 VTK 的 .vtu 格式输出粒子数据。

不同数值方法的数据格式存在一定的共性特征: ①空间离散信息: 均需存储网格或粒子的空间坐标。②场变量存储: 如速度、压力、温度等物理量,通常按节点/单元/粒子存储。③支持时间序列: 瞬态模拟需要时间步编号和变量时间演化数据。但同样存在一些差异的特征,如网格类型(结构化、非结构化、无网

格、粒子、格子等)、数据组织方式(节点/单元拓扑、多维数组、粒子属性数组、分布函数数组等)以及典型软件的数据格式。

数值模拟数据的异构性源于方法原理差异(如欧拉 vs 拉格朗日视角、弱形式 vs 强形式离散),仿真数据预处理需兼顾物理意义与计算效率。数据结构化:将数据进行时空对齐,非结构化数据重采样到规则时空网格(Probe 功能),生成时空立方体。数据归一化:通过所有物理量统一至国际标准单位,将物理量归一化到无量纲形式(如 $u^* = u/U_\infty$),避免量纲差异导致模型偏置。特殊数据表示:结合不同深度学习方法对数据的特殊要求进行转换,如 SPH 粒子数据转换为动态图结构(节点=粒子,边=邻居交互),使用图卷积网络(GCN)处理。

3. 数据震荡和非物理检测

数值噪声(如高频震荡、数值耗散误差)和非物理成分(如违反守恒律的异常值)会直接污染仿真结果。深度学习模型对输入数据的质量高度敏感。数据噪声可能导致算法将噪声模式误判为物理规律(如将高频震荡误认为湍流脉动),进而产生错误预测。因此对仿真数据震荡检测与非物理噪声处理是有必要性的。

采用 PAD 检测与 NAD 检测对仿真数据进行检测,去除震荡与非物理噪声。PAD (Physical Admissibility Detector, 物理可接受性检测):确保解符合物理规律,例如流体动力学中,密度和压力必须为正,多相流中,体积分数需在 $[0,1]$ 范围内。直接检查

解的物理量是否超出合理范围。例如,若某单元压力 ≤ 0 ,则标记该单元。NAD (Numerical Admissibility Detector, 数值可接受性检测): 识别数值振荡、极值异常等不稳定性,首先进行 DMP(离散最大值原理)检查,确保解值不超过邻域最大/最小值,若违反 DMP 则进行 u_2 松弛,允许小幅偏离 DMP 以保留平滑极值(如声波峰值),避免过度耗散,满足 $X_{min}^i \geq (1 - \epsilon)\min_{j \in v(i)} X_j$ 和 $X_{max}^i \leq (1 + \epsilon)\max_{j \in v(i)} X_j$ (ϵ 为松弛参数)时,则视为可接受。此外,检查局部曲率是否过小(可能为数值误差),通过曲率变化识别高频振荡。在抑制虚假振荡的同时,保留真实的物理极值,提升解的保真度。

五、成果形式及应用

(一) 成果形式

1. 技术文件类成果

(1) 技术总结报告 1 份。

2. 实物类成果

(1) 毁伤仿真模拟模型,包含毁伤元模拟模型和毁伤目标模拟模型。

(2) 仿真数据处理工具 1 套。

(3) 仿真数据管理平台 1 套。

(4) 高质量毁伤仿真结果数据,包含每个目标毁伤工况的计算结果数据;同时提供并行区域划分处理模块、高保真物理云

图渲染模块、SPH 算法动态搜索加速模块仅用于测试使用。

（二）成果应用

主要用于智能模型训练。高质量的数据集是模型训练的基础与关键，基于数值仿真精确结果数据进行智能模型训练，使得智能模型可以理解物理，实现从传统物理仿真到数据驱动智能分析的跨越，支撑战场毁伤的快速分析与决策。

六、效能评估

课题的效能评估由项目专家组指导实施，主要对课题目标达成、质量及成果等进行评估。

（一）目标达成情况

检查课题具体目标与实际成果之间的差距。

课题基于 GalaxyEDS 软件，构建毁伤仿真模拟模型，包含毁伤元模拟模型和毁伤目标模拟模型；建立 1500 种目标毁伤仿真计算工况，开展对陆型、对海型弹体毁伤陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型和掩体防护目标模拟模型的全流程高精度毁伤效应计算分析，形成高质量毁伤仿真结果数据。课题实施方案详实合理，交付物及成果通过专家评审，达到课题目标及成果要求。

（二）完成质量情况

开展仿真精度验证，验证方法包括：试验数据对比验证和同类商业软件 Autodyn2021R1 计算结果对比验证。Autodyn2021R1

功能完善，系统兼容性强，工程界普遍采用该版本作为基准，其计算结果具有较高认可度，适用于航空航天、毁伤评估等对仿真精度要求极高的领域。

针对每类目标毁伤场景，若该场景开展物理试验，并取得试验数据，则对试验工况进行建模计算，并通过典型试验数据对仿真结果进行对比验证，验证结果误差不高于 10%；若该类场景未开展物理试验，则对该目标毁伤场景的一个基本工况通过显式动力学仿真软件 GalaxyEDS 和同类商业软件分别计算，并选取典型的结果数据进行对比验证，验证结果误差不高于 10%。

（三）课题成果清单

课题产生技术文件类成果 1 项（包括技术总结报告 1 份），实物类成果 4 项（包括毁伤仿真模拟模型、毁伤仿真数据处理工具、仿真数据管理平台 and 高质量毁伤仿真结果数据）。

七、计划安排

（一）两个阶段里程碑

课题拟设置两个阶段里程碑，分别是 2026 年、2027 年，具体阶段计划如下：

第一阶段（2026 年 12 月 31 日）：完成累计 1000 个目标毁伤工况毁伤仿真结果数据。

第二阶段（2027 年 5 月 31 日）：完成累计 1500 个目标毁伤工况毁伤仿真结果数据。

（二）年度计划安排

2025 年 12 月 31 日，开展典型目标毁伤工况测试验证计算。

标志性成果：典型工况验证算例。

2026 年 12 月 31 日，针对陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型和掩体防护目标模拟模型建立的目标毁伤场景。**标志性成果：**完成 1000 个目标毁伤工况仿真结果数据。

2027 年 5 月 31 日，针对陆地移动车辆目标模拟模型、海上大型船体目标模拟模型和掩体防护目标模拟模型建立的目标毁伤场景，开展不少于 500 个目标毁伤工况计算，并提取结果数据，完成课题验收。**标志性成果：**形成毁伤仿真结果数据。

八、自主可控要求落实

目标毁伤计算模型与工具研究课题计算任务拟采用国家超级计算天津中心的“国产超算+自主软件”大规模仿真平台，从而实现模型数据、仿真数据等的全流程自主可控。国家超级计算天津中心部署有全自主天河新一代超级计算机，并联合国防科技大学、信创海河实验室自主研发了显式动力学仿真软件 GalaxyEDS。天河新一代超级计算机全面采用自主核心技术，包括：柔性体系架构、四大自主核心芯片、层次式自适应海量存储系统、麒麟安全操作系统、并行应用软件开发环境，其全自主核心技术、超大规模数值模拟能力满足信息安全要求和大规模数值仿真计算需求。显式动力学仿真软件 GalaxyEDS 突破多维度、多介质、多物

理场精确高效仿真技术，支持几何建模、网格划分、物理条件定义、数值求解和结果分析一体化仿真流程，其功能、精度、性能等与国际主流商业软件对标，在高超声速材料响应模拟、多介质高阶紧致求解、气液固动态精准耦合等方面实现超越，实现国产化替代，还支持飞腾、X86 等计算平台和麒麟、Linux 等操作系统，并且已部署至天河新一代超级计算机。

九、建设效益

（一）技术效益

本课题通过构建包含毁伤元和毁伤目标的毁伤仿真模拟模型，并基于 GalaxyEDS 仿真软件开展不同目标毁伤场景的毁伤效能评估仿真计算，实现高质量毁伤仿真结果数据构建。基于建立的高质量毁伤仿真结果，第一可以精准评估毁伤效果，预测毁伤范围、破片分布、冲击波传播等，量化杀伤概率、毁伤等级等评估指标；第二可以将仿真数据进行多模态数据融合，构建高精度虚拟战场，提升训练、规划和研发设计的沉浸感与精确性；第三可以实现毁伤评估智能模型，够将传统高精度但耗时的仿真过程转化为实时或近实时的智能预测，提升场评估效率和优化突防战术。

（二）人才效益

本课题实施包含多个专业的人才应用，包含：计算机科学、软件工程、工程力学、计算力学、机械工程、兵器科学等专业，通过 GalaxyEDS 仿真软件在毁伤效能评估方面大规模仿真应用，

可以提高相关人员的建模分析、仿真分析、数据处理、跨学科协作等方面的能力,为毁伤效能评估数值仿真分析培养了一支专业的跨学科研发与应用团队。

十、经费概算

“目标毁伤计算模型与工具研究”课题研制经费总概算 1270 万元。本课题经费按年度划分见表,总概算见表。

表 3 “目标毁伤计算模型与工具研究”课题年度经费概算表

单位: 万元

年 度	第一年度	第二年度	第三年度	总计
经 费	550	470	250	1270

表 4 “目标毁伤计算模型与工具研究”课题总概算表

单位: 万元

科目名称	金 额	比 例	备 注
(一) 预计成本	1,270.00	100.00%	/
1. 材料费	261.34	20.58%	/
2. 专用费	0.00	0.00%	/
3. 外协费	241.00	18.98%	/
4. 燃料动力费	237.40	18.69%	/
5. 事务费	59.45	4.68%	/
6. 固定资产折旧费	38.00	2.99%	/
7. 管理费	71.50	5.63%	/
8. 工资及劳务费	361.31	28.45%	/

(二) 预计收益	0.00	0.00%	/
(三) 不可预见费	0.00	0.00%	/
合计	1270.00	100.00%	/

十一、组织及配套保障条件

(一) 承研单位情况

国家超级计算天津中心（简称“天津超算中心”）是 2009 年 5 月批准成立的首家国家级超级计算中心，由天津市滨海新区与国防科技大学共同建设。天津超算中心研制部署有中国首个排名世界第一的天河一号超级计算机和全自主天河新一代超级计算系统，形成双百亿亿级能力，即每秒超百亿亿次超级计算能力与百亿亿字节超大规模数据管理能力，并构建有超算中心、云计算中心、电子政务中心、大数据和人工智能研发环境，成为我国超算科技自立自强的代表，是我国目前应用范围最广、研发能力最强的超级计算中心，为全国的科研院所、大学、重点企业提供了广泛的高性能计算、云计算、大数据、人工智能等高端信息技术服务。支撑科技创新领域，应用涉及生物医药、基因技术、航空航天、天气预报与气候预测、海洋环境模拟分析、航空遥感数据处理、新材料、新能源、脑科学、天文等诸多领域。2024 年天津超算中心研发团队荣获“国家卓越工程师团队”称号。自主研发的仿真软件 GalaxyEDS 荣登中国科协“先导技术榜”，入选工信部“先进计算赋能新质生产力典型应用案例”和“信息技术应用创新

解决方案”重点推荐解决方案，荣获数字仿真科技奖“自主软件创新奖”和仿真技术创新引领新质生产力发展“优秀自主工业仿真软件”等。

（二）团队人员组成

目标毁伤计算模型与工具研究课题组共计 17 人(详见表 3)，涵盖计算机科学、软件工程、工程力学、计算力学、应用数学、材料科学、机械工程、兵器科学、航空工程、船舶海工等多种学科专业，具备算法理论研究、软件研发、大规模并行计算优化、工程仿真计算应用等多层次、全栈式技术能力。

课题负责人杨灿群信息如下：

杨灿群，研究员，博士生导师，国防科技大学天河工程副总设计师，国家超级计算天津中心主任，中国仿真学会 CAE 专委会副主任，军队科技领军人才，曾任国防科技大学计算机研究所副所长、软件所所长。长期从事高性能计算技术研究，承担银河、天河超级计算机等国家重点型号工程，负责超算软件系统研制，在超算基础软件研发上做到自主可控，在核心工业软件攻关上实现重大突破，在自主超算推广应用上取得显著成效，为我国超算系统首次荣登世界榜首、六次蝉联世界第一作出了突出贡献。带领天河超级计算创新应用团队获首届“国家卓越工程师团队”称号，获首届全国创新争先奖牌，获国家科技进步特等奖 1 项、一等奖 1 项，军队科技进步一等奖 7 项。

（三）组织管理形式

课题组织架构合理，为课题研究进展提供强有力的支持与保障。课题建立完善的管理制度体系，形成《项目专项经费管理办法》等，并遵照已制定的研究工作计划、阶段考核安排及经费使用计划形成课题计划倒推时间表，强调每项任务所处状态，有问题及时预警、即时解决。

（四）配套保障条件

国家超级计算天津中心部署有中国首个排名世界第一的“天河一号”超级计算机和全自主的天河新一代超级计算机系统，具备双百亿亿级能力，即每秒超百亿亿次超级计算能力与百亿亿字节超大规模数据管理能力，全面采用自主核心技术，包括：柔性体系架构、四大自主核心芯片、层次式自适应海量存储系统、麒麟安全操作系统、并行应用软件开发环境，其全自主核心技术、超大规模数值模拟能力满足信息安全要求和大规模数值仿真计算需求。同时，天津超算中心建设有国家发改委首个大数据领域工程实验室、国家工信部首批工业云平台、工业大数据示范基地、国家最高等级（A级）高标准数据中心和防常五核五攻击的地下人防数据中心，具备国家级算力设施的规划、设计、运营能力。

国家超级计算天津中心联合国防科技大学、信创海河实验室组建工业软件协同创新团队，瞄准核心工业软件国产化替代需求，成功研制显式动力学仿真软件 GalaxyEDS，该软件突破多维度、多介质、多物理场精确高效仿真技术，支持几何建模、网格划分、

物理条件定义、数值求解和结果分析一体化仿真流程，其功能、精度、性能等与国际主流商业软件对标，在高超声速材料响应模拟、多介质高阶紧致求解、气液固动态精准耦合等方面实现超越，实现国产化替代，还支持飞腾、X86 等计算平台和麒麟、Linux 操作系统，并且已部署至天河新一代超级计算机。GalaxyEDS 支持碰撞冲击、爆炸毁伤、结构断裂材料破碎等复杂场景仿真，可广泛应用于战斗部设计、装甲与反装甲、毁伤评估、航空航天、海洋工程、矿山开采、先进材料、危化品处置等国防与民用领域，已与军队某基地、海军工程大学、西北核技术研究所、航空工业、兵器工业、中国航发、中国海油等单位开展应用合作，为毁伤效能评估、装备研发设计和重要目标防护等提供重要支撑。

十二、保密管理

（一）保密总体要求

课题密级：

“目标毁伤计算模型与工具研究”课题：公开。

（二）分解定密原则

“目标毁伤计算模型与工具研究”课题密级为公开级，研究生产的文件资料按照单位内部资料管理。

（三）保密安全风险评估及应对措施

国家超级计算天津中心制定了《国家超级计算天津中心保密管理制度》，严格执行科研课题的保密管理。

项目管理：对项目实行全过程管理，落实各环节安全保密措

施，确保管理过程可控可查。对参与项目实施的管理人员和技术人员进行登记备案，对其分工做出详细记录。

载体管理：在项目实施过程中，严格规定以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载项目信息的纸介质、光介质、电介质、磁介质等各类物品的知悉范围，并严格控制其制作、复制、收发、传递、维修和销毁。

（四）参与人员管理

“目标毁伤计算模型与工具研究”课题组成员为国家超级计算天津中心正式员工，均与中心签订保密协议，严格落实中心关于科研项目保密管理规定。

表 5 课题参与人员信息

序号	姓名	性别	职称	专业	工作单位	任务分工	身份证号码	涉密等级	备注
1	杨灿群	男	正高级	计算机科学与技术	国家超级计算天津中心	课题负责人	430922196803264515	/	
2	王伟	男	副高级	计算机科学与技术	国家超级计算天津中心	毁伤元模型构建	445221199108112232	/	
3	段莉莉	女	副高级	信息技术	国家超级计算天津中心	毁伤元模型构建	610321197010010442	/	
4	张兵	男	副高级	固体力学	国家超级计算天津中心	毁伤元模型构建	130227198402102816	/	
5	黄颖杰	男	中级	航空工程	国家超级计算天津中心	毁伤目标模型构建	130730199312130813	/	
6	仲彦旭	男	中级	兵器科学与技术	国家超级计算天津中心	毁伤目标模型构建	370883199612226211	/	
7	郑伟龙	男	副高级	固体力学	国家超级计算天津中心	目标毁伤分析计算	120104198909192134	/	
8	蔡卓伦	男	初级	计算机科学与技术	国家超级计算天津中心	目标毁伤分析计算	450521200008027814	/	

9	阮杨	男	初级	食品科学与工程	国家超级计算 天津中心	目标毁伤分析计 算	41152619900518 0178	/	
10	刘春伟	男	副高级	计算机技 术	国家超级计算 天津中心	目标毁伤分析计 算	13022119870701 0092	/	
11	杨林	男	中级	电子信息	国家超级计算 天津中心	目标毁伤分析计 算	12010619941023 3010	/	
12	李信东	男	中级	工程力学	国家超级计算 天津中心	目标毁伤分析计 算	13092319940601 4319	/	
13	曹绪祥	男	中级	船舶与海 洋结构物 设计制造	国家超级计算 天津中心	目标毁伤分析计 算	37152419920406 1213	/	
14	宋木清	男	中级	水利工程	国家超级计算 天津中心	仿真计算结果分 析	12010419970913 4313	/	
15	田世奇	男	初级	土木水利	国家超级计算 天津中心	仿真计算结果分 析	37082919981114 1036	/	
16	陈博乐	男	初级	电子信息	国家超级计算 天津中心	仿真数据处理	12010119981216 3535	/	

17	周丽娟	女	无	新一代电 子信息技 术	国家超级计算 天津中心	仿真数据处理	37132719981001 3746	/	
----	-----	---	---	-------------------	----------------	--------	------------------------	---	--

（五）参研单位管理

“目标毁伤计算模型与工具研究”课题的承研单位为国家超级计算天津中心，涉及本课题的相关工作受国防工程研究院机关统一严格管理和组织协调。

（六）外协单位保密管理

针对课题外协内容，与外协单位签订保密协议。

十三、风险评估与应对措施

课题实施过程中，第一，针对毁伤元和毁伤目标组建的目标毁伤场景计算存在模型几何结构数据、材料属性数据缺失等困难；第二，在仿真计算过程中存在对毁伤元、毁伤目标的几何结构简化和网格划分类型选取等问题，可能导致计算结果与实际效果存在差异性。

应对措施：针对技术风险一，本课题针对模型几何结构数据、材料属性数据缺失等问题，拟通过模型解析，反推相关数据，细化模拟模型内部几何结构和材料参数；针对技术风险二，针对几何结构简化和网格划分类型选取的问题，采用逐级简化、逐级验证的方式和“整体粗网格+局部细网格”组合的分层建模策略，平衡计算效率与精度；同时，完善工况设计思路，实现仿真工况设计范围可覆盖实际应用场景区间，建立标准化仿真计算流程，形成完整的结果数据，提供高质量毁伤仿真结果数据。